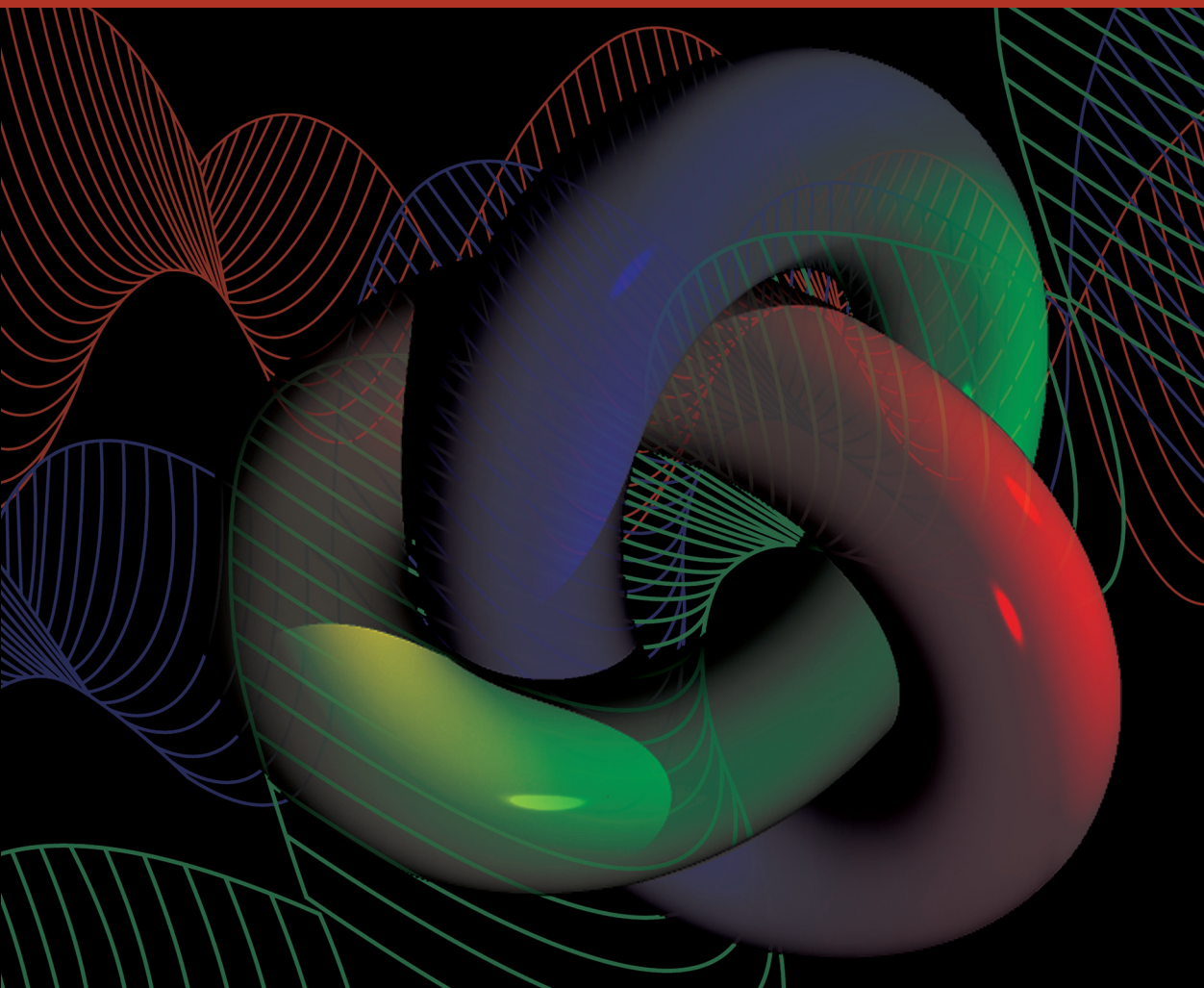


Topología básica

Carlos Prieto de Castro



EDICIONES
CIENTÍFICAS
UNIVERSITARIAS

TEXTO CIENTÍFICO
UNIVERSITARIO

EDICIONES CIENTÍFICAS UNIVERSITARIAS

SERIE TEXTO CIENTÍFICO UNIVERSITARIO

TOPOLOGÍA BÁSICA

CARLOS PRIETO DE CASTRO

Topología básica



FONDO DE CULTURA ECONÓMICA

Primera edición (Ciencia y Tecnología), 2003
Segunda edición (Ediciones Científicas Universitarias), 2013
Primera edición electrónica (PDF), 2017

Prieto de Castro, Carlos

Topología básica / Carlos Prieto de Castro. — 2ª ed. — México : FCE, 2013
573 p. ; ilus. ; 23 x 16 cm — (Colec. Ediciones Científicas Universitarias)
ISBN 978-607-16-1390-5

1. Topología 2. Matemáticas I. Ser. II. t.

LC QA611

Dewey 514 P667t

Diseño de portada: *Paola Álvarez Baldit*

D.R. © 2013, Fondo de Cultura Económica
Carretera Picacho-Ajusco, 227; 14738 México, D. F.

Comentarios: editorial@fondodeculturaeconomica.com
www.fondodeculturaeconomica.com
Tel. (55) 5227-4672

Se prohíbe la reproducción total o parcial de esta obra, sea cual fuere el medio,
electrónico o mecánico, sin la anuencia por escrito del titular de los derechos.

ISBN 978-607-16-1390-5 (impreso)

ISBN 978-607-16-5349-9 (PDF)

Hecho en México • *Made in Mexico*

A mi madre, SARA ELENA

A mi padre, CARLOS

A mi esposa, VIOLA

A mis hijos, SEBASTIÁN y ADRIÁN

ÍNDICE GENERAL

<i>Prólogo</i>	13
<i>Introducción</i>	21

Primera Parte

NOCIONES DE TOPOLOGÍA DE CONJUNTOS

I. <i>Espacios métricos</i>	29
I.1 Espacios euclidianos	29
I.2 Espacios métricos	30
I.3 Vecindades y conjuntos abiertos	35
I.4 Convergencia	40
I.5 Espaciosseudométricos	41
II. <i>Espacios topológicos</i>	45
II.1 Definiciones básicas: conjuntos abiertos y vecindades . .	45
II.2 Conjuntos cerrados	51
II.3 Otros conceptos básicos	57
II.4 Bases de vecindades	58
II.5 Continuidad	60
II.6 Homeomorfismos	64
III. <i>Comparación de topologías</i>	67
III.1 Comparación de topologías	67
III.2 Intersección de topologías	69
III.3 Supremo de una familia de topologías	70
III.4 Base de una topología	73
IV. <i>Generación de espacios topológicos</i>	80
IV.1 Topología inducida	80
IV.2 Topología de identificación	87
IV.3 Producto topológico	101
IV.4 Suma topológica	112

V. <i>Límites y colímites</i>	122
V.1 Diagramas	122
V.2 Límites	124
V.3 Colímites	126
V.4 Construcciones especiales	129
V.5 Acciones de grupo	137
VI. <i>Conexidad</i>	141
VI.1 Espacios conexos	141
VI.2 Espacios localmente conexos	151
VI.3 Espacios conectables por trayectorias	154
VI.4 Espacios localmente conectables por trayectorias	158
VII. <i>Filtros</i>	162
VII.1 Filtros	162
VII.2 Puntos de acumulación	173
VII.3 Ultrafiltros	178
VII.4 Filtros y funciones	181
VII.5 Filtros y productos	185
VII.6 Redes	187
VIII. <i>Compacidad</i>	194
VIII.1 Conjuntos compactos	194
VIII.2 Compacidad y numerabilidad	206
VIII.3 La compactación de Alexandroff	213
VIII.4 Aplicaciones propias	221
VIII.5 Topología compacto-abierta	226
VIII.6 La ley exponencial	231
VIII.7 Espacios compactamente generados	235
VIII.8 k -Espacios	246
IX. <i>Otros axiomas de separación</i>	249
IX.1 Espacios normales	249
IX.2 Espacios completamente regulares	259
IX.3 La compactación de Stone-Čech	263
IX.4 Espacios metrizablees	268
IX.5 Espacios paracompactos	270
IX.6 Interrelaciones de las propiedades topológicas	282

Segunda Parte

NOCIONES DE TOPOLOGÍA ALGEBRAICA

X. <i>Conceptos básicos</i>	289
X.1 Algunos ejemplos	289
X.2 Construcciones especiales	293
X.3 Acciones de grupo	299
XI. <i>Variedades</i>	304
XI.1 Variedades topológicas	304
XI.2 Superficies	315
XI.3 Más variedades de dimensión baja	332
XI.4 Grupos clásicos	340
XII. <i>El teorema de Jordan–Schönflies</i>	351
XII.1 Gráficas aplanables y el teorema de Jordan	351
XII.2 El teorema de Jordan–Schönflies	362
XII.3 Triangulaciones	367
XII.4 La clasificación de las superficies	371
XIII. <i>Homotopía</i>	377
XIII.1 El concepto de homotopía	377
XIII.2 Homotopía de aplicaciones del círculo en sí mismo	390
XIII.3 Equivalencia homotópica	404
XIII.4 Extensión de homotopías	415
XIII.5 Invariancia del dominio	423
XIV. <i>El grupo fundamental</i>	427
XIV.1 Definición y propiedades generales	427
XIV.2 El grupo fundamental del círculo	441
XIV.3 El teorema de Seifert–van Kampen	445
XIV.4 Aplicaciones del teorema de Seifert–van Kampen	457
XV. <i>Aplicaciones cubrientes</i>	468
XV.1 Definiciones y ejemplos	468
XV.2 Propiedades de levantamiento	481
XV.3 Aplicaciones cubrientes universales	492
XV.4 Transformaciones cubrientes	501
XV.5 Clasificación de aplicaciones cubrientes sobre espacios pa- racompactos	507

XVI. <i>Nudos y enlaces</i>	517
XVI.1 1-variedades y nudos	517
XVI.2 Jugadas de Reidemeister	521
XVI.3 Nudos y colores	524
XVI.4 Nudos, enlaces y polinomios	529
XVI.5 El grupo de un nudo	536
<i>Bibliografía</i>	545
<i>Símbolos</i>	549
<i>Índice analítico</i>	555

PRÓLOGO

Hoy en día se habla cada vez más de la especialización en la ciencia moderna. No obstante, esta afirmación es válida sólo hasta cierto punto. Podría decirse que una característica de la ciencia actual es la interacción cada vez mayor entre las diferentes disciplinas que la conforman. De manera análoga a lo que sucede en la ciencia en general, en cada disciplina se procura tener una relación más amplia entre las distintas ramas que la integran. En matemáticas, por ejemplo, se espera de un geómetra diferencial o de un analista complejo un conocimiento común más amplio que el que se requería hace medio siglo. Esto sucede así debido a la cada vez mayor ubicuidad que algunos conceptos matemáticos tienen ahora. Uno de estos conceptos es el de espacio topológico, que incluye todo lo relativo a “cercanía”, “continuidad”, “vecindad”, “deformación”, etcétera.

Por muchos años ya, la topología ha sido una de las ramas más importantes y de mayor influencia en las matemáticas modernas. Sus orígenes datan de hace varios siglos, aunque sin duda fue Poincaré quien le imprimió el gran ímpetu que ha caracterizado a la topología a través del siglo xx. Hay otros grandes nombres entre los creadores de la topología de conjuntos, cuya existencia se justifica por el gran progreso de la topología algebraica. Por otro lado, la efectividad de la topología de conjuntos, más que en teoremas profundos, radica en primer lugar en su simpleza conceptual y en su conveniente terminología. Esto se debe a que, en cierto sentido, establece un vínculo entre problemas abstractos, no muy intuitivos, y nuestra capacidad de visualizar fenómenos geométricos en el espacio. Esta capacidad intelectual de captar lo que ocurre en el espacio tridimensional, que a través de la topología nos permite penetrar en el pensamiento matemático y en el mundo de los objetos abstractos, es muy independiente de la abstracción y del pensamiento lógico. Este reforzamiento de nuestro talento matemático es quizá la causa más profunda de la efectividad y simpleza de los métodos topológicos.

Como ocurre con muchas de las ramas básicas de las matemáticas, la topología tiene una historia intrincada. Si marcamos el comienzo de la topología cuando se estableció el marco conceptual de la topología de conjuntos, habremos de hacer referencia al libro de Felix Hausdorff, *Grundzüge der Mengenlehre* (Fundamentos de la teoría de conjuntos), Leipzig, 1914, en cuyo capítulo 7, “Conjuntos de puntos en espacios generales”, establece los conceptos básicos más importantes de la topología de conjuntos. Ya en 1906, en su artículo

Sur quelques points du calcul fonctionnel (Sobre algunos temas del cálculo de funciones), Maurice Fréchet introdujo el concepto de espacio métrico y trató de establecer el concepto de espacio topológico, dando un enfoque axiomático al concepto de convergencia. Lo que en realidad creó Fréchet fueron los fundamentos topológicos del análisis funcional.

Pero, por supuesto, la historia se remonta más atrás en los tiempos en que la efervescencia de la geometría bullía durante el siglo XIX. A principios de ese siglo se tenía la idea clásica de que la geometría era el ámbito matemático en el que se desarrollan los conceptos del espacio físico. Hacia finales de ese siglo, como lo muestra Felix Klein en su *Erlanger Programm* (Programa de Erlangen. Consideraciones comparativas acerca de las nuevas investigaciones geométricas¹), la proyección fue más allá del espacio físico e incluso llegó a considerar espacios tan abstractos como las n -variedades, los espacios proyectivos, las superficies de Riemann, o incluso los espacios de funciones.

Entre las obras decisivas para el surgimiento de la topología se encuentra la obra monumental de Georg Cantor. En ella estableció las bases en las que descansa el concepto abstracto de espacio topológico como “un conjunto provisto de una colección de subconjuntos tales que ...” Efectivamente, ya en 1870 Cantor había mostrado que si dos series de Fourier convergen puntualmente y tienen el mismo límite, entonces deben tener los mismos coeficientes. El propio Cantor mejoró este resultado en 1871 probando que la coincidencia de los coeficientes también puede lograrse requiriendo convergencia puntual o igualdad de los límites, salvo para un conjunto finito en el intervalo $[0, 2\pi]$. En 1872 analizó ciertos conjuntos infinitos, que son los únicos para los cuales la afirmación no es válida. Fue entonces cuando introdujo su famoso *conjunto de Cantor* (véase II.2.7-2), que a pesar de “sólo” ser un subconjunto de un intervalo, no sólo es un objeto interesante topológicamente, sino de gran importancia en varias ramas de las matemáticas.

El problema de decidir si dos espacios son homeomorfos o no es, sin duda, uno de los problemas centrales en la topología. Lo designaremos como el *problema de homeomorfismo*. Sólo a partir de la creación de la topología algebraica fue posible dar una respuesta razonable a tal problema. En ella no se trata solamente de la sencillez conceptual de la topología de conjuntos y de su adecuada simbología, sino que, gracias a la poderosa herramienta que el álgebra proporciona y a su harto conveniente relación funtorial con la topología, es como se logra tal eficacia. Por ejemplo, si dos espacios tienen invariantes algebraicos distintos, entonces no pueden ser equivalentes desde el punto de vista homotópico. Por tanto, tampoco serán homeomorfos.

¹Véase la traducción de C. Prieto en *Mathesis* 11 (1995) 331–370.

La descripción analítica de los sistemas dinámicos en la mecánica clásica representó los primeros pasos hacia la necesidad de generar un lenguaje geométrico en dimensiones más altas que las usuales. Ya Lagrange en el siglo XVIII había pensado en la posibilidad de considerar una especie de cuarta dimensión en su *Mécanique analytique* (Mecánica analítica), París, 1788. Fue Riemann, en su famoso *Habilitationsvortrag: Über die Hypothesen, welche der Geometrie zu Grunde liegen* (Sobre las hipótesis que subyacen a la geometría), Gotinga, 1854, quien presentó las primeras ideas sobre la geometría de las variedades.

El mismo Lagrange, en sus *Leçons sur le calcul des fonctions* (Lecciones sobre el cálculo de funciones), París, 1806, introduce el concepto de perturbación, u homotopía, de curvas en problemas de cálculo variacional para detectar ciertas curvas mínimas. Lo que hoy conocemos por topología algebraica quizás haya comenzado con el *Analysis Situs*, París, 1895, y sus cinco *Compléments* (Complementos), Palermo, 1899; Londres, 1900; París, 1902; París, 1902, y Palermo, 1904, de Henri Poincaré. En el primero anota que “*geometría es el arte de razonar bien con figuras mal hechas*”. Y abunda diciendo

Sí, sin duda, pero con una condición. Las proporciones de las figuras pueden alterarse mucho, pero sus elementos no deben intercambiarse y deben conservar su ubicación relativa. En otros términos, no hay que preocuparse por las propiedades cuantitativas, sino que hay que respetar las propiedades cualitativas, es decir, precisamente aquellas de las que se ocupa el *Analysis Situs*.

En efecto, otras obras de Poincaré contienen tanta topología interesante, como las obras citadas; es el caso de su memoria sobre la teoría cualitativa de las ecuaciones diferenciales, que incluye la famosa fórmula del índice de Poincaré, que describe en términos topológicos la famosa fórmula de Euler. Ésta constituye uno de los primeros pasos de la topología algebraica. En estas obras Poincaré ya considera funciones sobre variedades, como, por ejemplo, los campos vectoriales, cuyos índices determinan la característica de Euler en su fórmula del índice. Es también Poincaré quien generaliza la pregunta sobre la clasificación de variedades, teniendo en mente la clasificación de las superficies orientables tratada por Moebius en su *Theorie der elementaren Verwandtschaft* (Teoría del parentesco elemental), Leipzig, 1863, y resuelta también por Jordan en *Sur la déformation des surfaces* (Sobre la deformación de las superficies), París, 1866, quienes, al clasificar superficies, resuelven un importante problema de homeomorfismo.

Jordan también estudió clases de homotopía de trayectorias cerradas, es decir, las primeras nociones del grupo fundamental inspirado por Riemann, quien ya había analizado el comportamiento de integrales de formas

diferenciales holomorfas y, con ello, el concepto de equivalencia homológica entre trayectorias cerradas.

Por supuesto, no son sólo Cantor, Fréchet, Klein, Hausdorff, Riemann, Jordan, Moebius y Poincaré los creadores de los conceptos básicos de la topología. Toda esta historia es, en sí misma, objeto de otro texto. Sin duda la obra editada por I. M. James (1999) es una excelente referencia en esta dirección.

El presente texto es una versión corregida y aumentada del libro *Topología básica*, publicado por el Fondo de Cultura Económica en 2003. Como el original, este texto está dividido en dos partes. El propósito de la primera es presentar los temas de topología de conjuntos que, desde mi punto de vista, son básicos para cualquier alumno de la licenciatura que esté interesado en esta rama de las matemáticas y en otras afines. La segunda parte se destina a presentar los temas fundamentales de la topología algebraica cuyo ámbito de uso va más allá de la topología.

El diseño del texto es como sigue. Cada capítulo se divide en varias secciones, que se distinguen por su doble numeración (I.1, I.2, II.1, ...). Las definiciones, proposiciones, teoremas, observaciones, fórmulas, ejercicios, etc., se designan con triple numeración (I.1.1, I.1.2, II.1.1, ...). Los ejercicios forman una parte importante del texto, ya que muchos de ellos están destinados a llevar al lector a profundizar en las líneas ya desarrolladas, o a probar resultados con interés propio o que son relevantes para temas posteriores. La mayor parte están numerados, aunque ocasionalmente se les identifica dentro del texto por el uso de letras cursivas (*ejercicio*).

Comenzamos la primera parte con un pequeño capítulo I, de carácter motivacional, seguido de ocho capítulos sustanciales. Se empieza estudiando los espacios métricos, a partir de los cuales se llega a las propiedades abstractas de sus conjuntos abiertos. Esto nos conduce al concepto abstracto de espacio topológico. Más adelante se estudian varias condiciones adicionales a los axiomas básicos, que garantizan propiedades útiles y convenientes de los espacios. Se hace especial hincapié en la cuestión de la compacidad, por tratarse de un tema de particular importancia en muchas de las aplicaciones de la topología. Concluimos esta primera parte del libro con los teoremas de metrizableidad y la compactación de Stone-Čech. A lo largo de ella se resaltan las propiedades universales que tienen las muy diversas construcciones. Particularmente, las propiedades universales que caracterizan la suma topológica y el producto topológico. También damos las propiedades universales de las identificaciones y de la compactación de Stone-Čech. (Una referencia complementaria muy útil para leer con mayor detalle estas propiedades universales es el libro de Graciela Salicrup, 1993.) Se destina todo un capítulo al importante tema de límites y co-límites de espacios topológicos y dos secciones a los espacios compactamente

generados y a los k -espacios, pues tienen mucha importancia en la topología algebraica.

La segunda parte del texto cambia de sabor para adquirir uno de tintes más de la topología algebraica. Tiene el propósito de presentar los que, desde mi punto de vista, son los temas básicos de la topología algebraica que de una forma u otra deben ser aprendidos por un estudiante de licenciatura interesado en esta área o en áreas afines de las matemáticas. Comenzamos con un pequeño capítulo x, que trata algunas construcciones básicas que se requieren en la topología algebraica. Después de éste, el libro estudia en el capítulo xi el concepto de variedad topológica, donde se construyen todas las superficies cerradas, y se hace hincapié en la importancia de los invariantes algebraicos como herramientas para distinguir espacios topológicos, aunque aún no se demuestra en ese capítulo que ellas son todas ni que son distintas. Se analizan otras variedades de dimensión baja; en particular, se prueba que las únicas variedades son el intervalo, el círculo, la semirrecta y la recta. Después, usando la descomposición de Heegaard se muestra cómo pueden analizarse las variedades tridimensionales. Formulamos, aunque sin demostración, el importante teorema de Freedman sobre la clasificación de las 4-variedades simplemente conexas y terminamos presentando otras variedades importantes para distintas ramas de las matemáticas, tales como las variedades de Stiefel y de Grassmann. En el siguiente capítulo, el xii, se retorna al problema de clasificación de superficies. Haciendo uso de teoría de gráficas se demuestra el teorema de Jordan–Schönflies y con él se prueba que toda superficie cerrada es triangulable. Esto permite probar que cualquier superficie cerrada es homeomorfa a alguna de las superficies construidas en el capítulo anterior.

Más adelante, en el capítulo xiii presentamos los elementos de la teoría de homotopía. En particular, analizamos las aplicaciones del círculo en sí mismo, introduciendo el importante concepto de grado. Se introduce la equivalencia homotópica de espacios, como un concepto más burdo que el de homeomorfismo. El grupo fundamental es el primer invariante propiamente algebraico que introducimos en el capítulo xiv. Damos más adelante la demostración del teorema de Seifert–van Kampen, que permite calcular el grupo fundamental de un espacio conociendo los grupos de algunas de sus partes. Utilizamos este importante teorema para calcular los grupos fundamentales de todas las superficies cerradas, así como los de algunas 3-variedades orientables, cuya descomposición de Heegaard se conoce. Con el cálculo de los grupos fundamentales de las superficies cerradas construidas en el capítulo xi concluimos la demostración del teorema de clasificación. Más adelante, en el capítulo xv se introducen las aplicaciones cubrientes. Son ellas una herramienta esencial para analizar, desde un punto de vista distinto, el grupo fundamental. En el último

capítulo, el xvi, se presenta una breve introducción a la teoría de los nudos, en donde se ve la utilidad de varios invariantes algebraicos. Por un lado, se presenta el polinomio de Jones y, por el otro, como aplicación del grupo fundamental, se define el grupo de un nudo.

El libro está planeado para usarse en dos cursos semestrales hacia la segunda mitad de la licenciatura en matemáticas. Para el primer curso, pueden leerse los capítulos i-vi, pero puede dejarse fuera el capítulo v, referente a límites y colímites. Del capítulo vii puede omitirse la sección vii.6, dedicada a redes. En el capítulo viii, la sección viii.7 —que de trata espacios compactamente generados— y la sección viii.8 —sobre k -espacios— pueden omitirse. Finalmente, en el capítulo ix, las secciones ix.5 y ix.6, que tratan sobre espacios paracompactos y las relaciones entre diversas propiedades, pueden pasarse por alto. Esta ruta crítica propuesta cumple con el propósito del libro de comenzar con los espacios métricos y, después de agregar condiciones adecuadas a los espacios topológicos generales, retornar a los espacios metrizablees. Por otro lado, las secciones omitidas pueden ser utilizadas para que los alumnos desarrollen diferentes proyectos. En particular, las secciones viii.7 y viii.8 representan proyectos muy interesantes para buenos estudiantes.

El segundo curso puede conformarse leyendo los capítulos xi, sobre variedades, xiii, sobre los conceptos básicos de la homotopía, xiv, sobre el grupo fundamental, y xv, sobre aplicaciones cubrientes. Los capítulos xii —sobre el teorema de Schönflies— y el xvi —sobre nudos— pueden proporcionar material para proyectos que desarrollen los alumnos.

No puedo dejar de reconocer la influencia en este libro de todos los expertos que directa o indirectamente tuvieron influencia en mi formación como matemático y como topólogo. En la Facultad de Ciencias de la UNAM fueron decisivos Guillermo Torres y Roberto Vázquez. Posteriormente, durante mis estudios de doctorado en Heidelberg, Alemania, tuve el privilegio de recibir en forma directa las enseñanzas de Albrecht Dold y Dieter Puppe. En forma indirecta, tuve la influencia de algunos textos alemanes de topología, entre los que destacan el de Klaus Jänich (1996) —sus efectos se ven reflejados, sobre todo, en este prólogo—. La influencia de Horst Schubert (1975) es clara en la primera parte del texto; la del libro de Ralph Stöcker y Heiner Zieschang (1988), así como la del de Tammo tom Dieck (1991) lo es en la segunda.

Muchísimo agradezco a todos los que a lo largo de la escritura de este libro y desde que apareció la primera edición han colaborado para mejorarlo. Desde Luis Valero, que tipografió las primeras etapas, los alumnos de muchas generaciones que han señalado errores, imprecisiones y carencias, Leonardo Espinosa, que siempre ha estado generosamente dispuesto a echarme la mano con las dificultades de $\text{\LaTeX}$ y hasta Axel Retif, que en la última etapa, tanto de

la primera edición, como de ésta, ha estado al pie del cañón para que la obra quede impecable. Por supuesto expreso también mi agradecimiento al Fondo de Cultura Económica, que tan generosamente ha acogido mis libros.

Finalmente agradezco a mis hijos y a mi esposa por su tolerancia, pues buena parte del mucho tiempo que esta obra me ha demandado ha sido a costa del que a ellos debo.

CARLOS PRIETO*

Instituto de Matemáticas
Universidad Nacional Autónoma de México

Otoño de 2012

*El autor recibió apoyo de los proyectos PAPIIT IN101909 e IN108712 durante la preparación de esta obra.

INTRODUCCIÓN

El objetivo de este libro es introducir al lector en las ideas básicas de la topología de conjuntos y de la topología algebraica. Pero ¿qué es topología? Ésta no es una pregunta fácil de responder. Tratar de definir una rama de las matemáticas en una oración concisa es complicado. No obstante, como aproximación, podemos decir que topología es la rama de las matemáticas que estudia las deformaciones continuas de objetos geométricos. Uno de los propósitos de la topología es clasificar objetos o, al menos, dar métodos para distinguir entre objetos que no son homeomorfos. En otras palabras, para decidir qué objetos no pueden obtenerse uno del otro a través de una deformación continua. La topología también proporciona técnicas para estudiar estructuras topológicas en objetos que surgen en ramas muy diversas de las matemáticas. Los conceptos de “deformación”, “continuidad” y “homeomorfismo” serán fundamentales y se definirán con precisión en el texto. No obstante, aun sin haberlos definido, manejaremos a continuación algunos ejemplos, en un nivel intuitivo, que los ilustran.

La figura 1 presenta tres espacios topológicos; a saber, una superficie esférica a la que se le removieron el polo norte y el polo sur, una esfera a la que se le removieron el casquete polar norte y el casquete polar sur (incluyendo los círculos polares) y un cilindro al que se le removieron los dos bordes. Estos tres objetos claramente pueden ser deformados uno en otro, por lo cual la topología no los distingue entre sí.

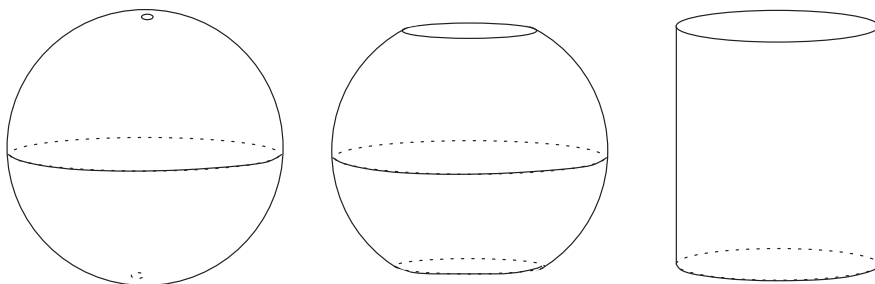


FIGURA 1. Una esfera sin los polos; una esfera sin los casquetes polares ni los círculos polares; un cilindro sin los bordes

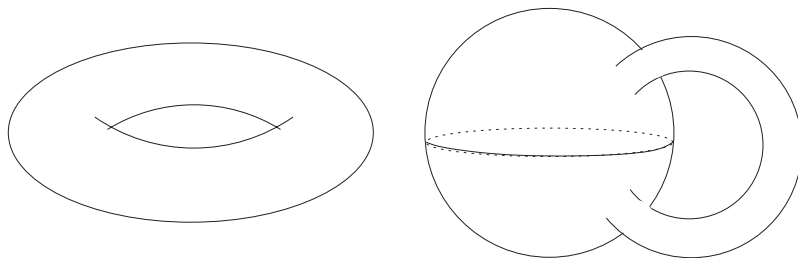


FIGURA 2. Un toro y una esfera con un asa

En la figura 2 tenemos la superficie de un toro (una “dona”) y una superficie esférica a la que se le pegó la superficie de un asa. Cada una de estas dos figuras geométricas es claramente una deformación de la otra. Sin embargo, es intuitivamente claro que el objeto topológico que se presenta en tres formas en la figura 1 no va a ser deformable en el objeto topológico que se presenta en dos formas en la figura 2.

Precisando un poco más, diremos que dos objetos (espacios topológicos) serán *homeomorfos* cuando exista una correspondencia biunívoca que haga corresponder puntos **cercanos** de uno de ellos con puntos cercanos del otro. Podemos agregar a la lista de espacios que no son homeomorfos los siguientes ejemplos.

- (a) Sean $N = \{0, 1, \dots, n - 1\}$, $M = \{0, 1, \dots, m - 1\}$, $n < m$. Considerados como espacios topológicos de la manera que sea, no van a poder resultar homeomorfos debido a que una condición necesaria para que dos espacios topológicos sean homeomorfos es que tengan el mismo número de elementos.
- (b) El mismo argumento de (a) demuestra que un punto no es homeomorfo a un intervalo.
- (c) Se requieren argumentos más elaborados para demostrar que un intervalo cerrado no es homeomorfo a una cruz, es decir, los espacios topológicos representados en la parte superior de la figura 3 no son homeomorfos entre sí. Una manera de decidirlo sería la siguiente: cualquier punto que le quitemos al intervalo descompone éste en a lo más dos porciones conexas; sin embargo, hay un punto en la cruz que al quitarse descompone ésta en cuatro componentes. Por tal razón, en el primer espacio no existe ningún punto que pueda corresponder a este punto especial del segundo espacio, y así no pueden ser homeomorfos.

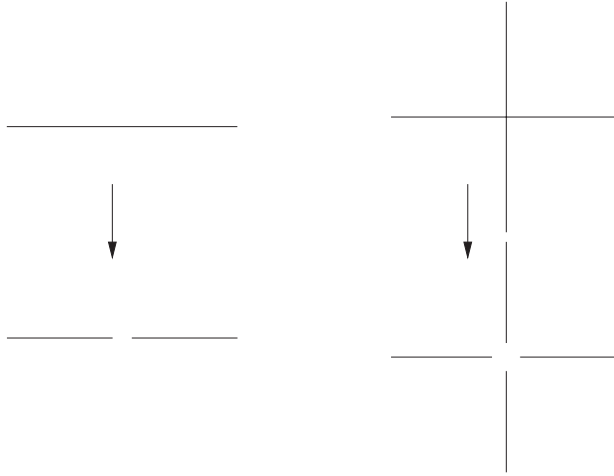


FIGURA 3. *Un intervalo y una cruz no son homeomorfos*

- (d) La superficie del toro no es homeomorfa a la superficie de la esfera. Esto se demostraría si observamos que se puede dibujar un círculo sobre la superficie del toro que no puede ser deformado en un punto; sin embargo, es muy claro que cualquier círculo que dibujemos sobre la superficie de una esfera sí puede ser deformado a un punto, como se puede apreciar en la figura 4. Otra manera de verlo sería observando que esos círculos son tales que el de la esfera siempre la descompone en dos regiones, mientras que el del toro no lo descompone. (En otras palabras, en la esfera se cumple el famoso Teorema de la Curva de Jordan, mientras que no se cumple en el toro.) También puede decirse que en la esfera cualquier círculo es la frontera de un disco sobre la esfera, mientras que en el toro hay círculos que no son frontera de algún disco.

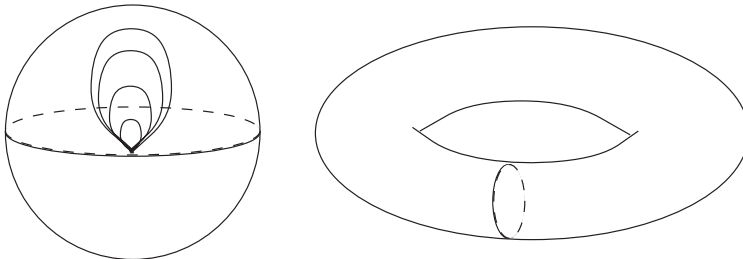


FIGURA 4. *Todo lazo se contrae en la esfera; un lazo no se contrae en el toro*

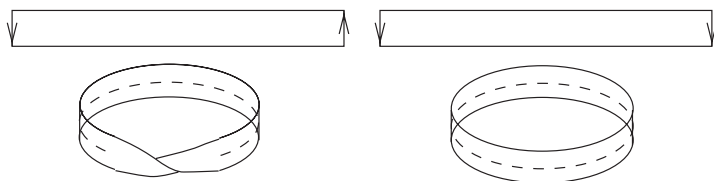


FIGURA 5. La banda de Moebius y la banda trivial

- (e) La *banda de Moebius*, que se obtiene de una tira de papel torciéndola media vuelta y luego pegando sus extremos, no es homeomorfa a la *banda trivial*, que se obtiene pegando los extremos de la banda de papel sin torcerla (véase la figura 5).

El argumento para demostrar esto es semejante al que utilizamos en el ejemplo (d); a saber, hay un círculo en la banda de Moebius que puede ser removido sin que ésta se rompa (se puede cortar con tijeras a lo largo del ecuador sin obtener dos pedazos); sin embargo, en la banda usual, cualquier círculo paralelo y distinto a las orillas (o cualquiera otro) va a descomponer la banda en dos porciones (véase la figura 6).

Los primeros *ejercicios* para el lector son los siguientes.

- (f) Tómese la banda de Moebius y córtese a lo largo del ecuador. ¿Cuál será el espacio que se obtenga? ¿Será nuevamente una banda de Moebius o será una banda trivial?
- (g) De manera análoga a la construcción descrita de la banda de Moebius podemos considerar una tira de papel y pegar sus extremos, ahora torciendo una vuelta. ¿Será este espacio homeomorfo a la banda de Moebius? ¿Será este espacio homeomorfo a la banda trivial? ¿Qué relación guarda este espacio con el que resulta en el inciso (f)? (Véase la figura 6.)

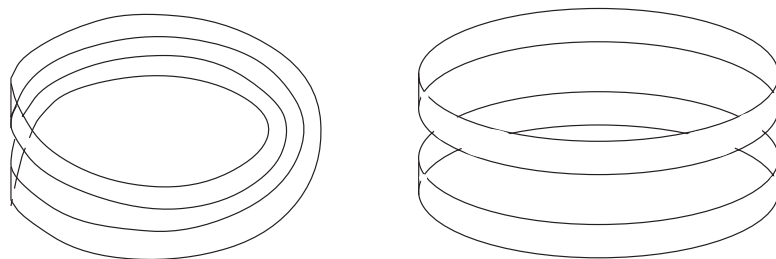


FIGURA 6. La banda de Moebius no es homeomorfa a la banda usual

Uno de los problemas centrales de la topología consiste, justamente, en estudiar los espacios topológicos para distinguirlos. En todos los ejemplos anteriores se decide que los espacios no son homeomorfos con base en ciertos *invariantes* que se les pueden asignar a éstos; por ejemplo, en (a) este invariante es la cardinalidad, es decir, el número de elementos, en (c) es el número de componentes en que se descomponen al quitarles un punto, mientras que en (d) y en (e) es el número de componentes en que se descomponen al quitarles un círculo. Uno de los objetivos de la topología es asignar a los espacios invariantes relativamente simples de calcular que permitan distinguirlos.

Cuando mencionamos el concepto intuitivo de homeomorfismo, utilizamos el concepto intuitivo de cercanía entre dos puntos, es decir, hablamos de la posibilidad de decidir qué puntos son cercanos a un punto dado o qué puntos forman una *vecindad* o un *entorno* de tal punto. En los primeros capítulos precisaremos este concepto.

Un ejemplo final de la importancia de poder resolver problemas de homeomorfismo corresponde a la teoría de los nudos. Un *nudo* K es una curva cerrada simple en el espacio tridimensional, es decir, es la imagen $k(\mathbb{S}^1)$ bajo una inclusión “decente” del círculo en el espacio usual, $k : \mathbb{S}^1 \hookrightarrow \mathbb{R}^3$, como se ilustra intuitivamente en la figura 7.

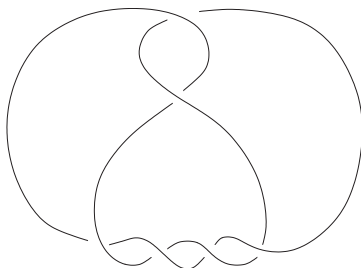


FIGURA 7. Un nudo en el espacio

La teoría de los nudos es un área importante de la topología que tiene asombrosas aplicaciones en diversos ámbitos de la ciencia. El problema central de la teoría consiste en determinar cuándo dos nudos son *equivalentes* entre sí, es decir, cuándo es posible deformar en el espacio un nudo en otro sin romperlo. Hace algunos años, en lo que constituye uno de los resultados más fuertes de la teoría de nudos, Gordon y Luecke (1989) probaron que un nudo K está determinado por su complemento, es decir, dos nudos K y K' son equivalentes si y sólo si sus complementos en el espacio $\mathbb{R}^3 - K$ y $\mathbb{R}^3 - K'$ son homeomorfos. En otras palabras, convirtieron el problema de clasificar nudos en un problema

de homeomorfismo de ciertos *subconjuntos* en $\mathbb{R}^3$. El llamado *grupo del nudo*, es decir, el grupo fundamental de su complemento es un invariante que permite distinguir entre dos nudos no equivalentes, pues de no ser estos grupos isomorfos, entonces los complementos de los nudos no serán homeomorfos y, por tanto, por el teorema de Gordon y Luecke, los nudos no serán equivalentes.

PRIMERA PARTE
NOCIONES DE TOPOLOGÍA DE CONJUNTOS

I. ESPACIOS MÉTRICOS

UNA FUENTE muy rica de ejemplos para la topología la constituyen los espacios métricos pues, de manera muy natural, tienen las propiedades topológicas fundamentales. En este capítulo haremos un estudio sucinto de los conceptos básicos de la teoría de los espacios métricos. Comenzaremos la discusión presentando los espacios euclidianos y sus subespacios.

I.1 ESPACIOS EUCLIDIANOS

Con el fin de familiarizarnos con la notación del texto, en esta sección presentaremos una serie de ejemplos de espacios topológicos “canónicos”, que tienen un papel muy importante tanto en la topología como en otras ramas de las matemáticas. Los símbolos $\mathbb{R}$ y $\mathbb{C}$ designarán, como es costumbre, los números reales y los complejos, respectivamente. Si $n \geq 1$, entonces $\mathbb{R}^n$ será el *espacio euclidiano* de dimensión n , es decir, $\mathbb{R}^n = \{x = (x_1, \dots, x_n) \mid x_i \in \mathbb{R}, i = 1, \dots, n\}$ con sus operaciones usuales como espacio vectorial: si $x, y \in \mathbb{R}^n$ y $r \in \mathbb{R}$, entonces $x + y = (x_1 + y_1, \dots, x_n + y_n)$, $x - y = (x_1 - y_1, \dots, x_n - y_n)$ y $rx = (rx_1, \dots, rx_n)$, y la *norma* está dada por $|x| = \sqrt{x_1^2 + \dots + x_n^2}$. Se define la *distancia* entre dos puntos simplemente como $|y - x|$. $\mathbb{R}^0$ representa el espacio euclidiano consistente en un solo punto, el 0, que se puede ver como subespacio del espacio $\mathbb{R}^n$. Se tiene una identidad canónica $\mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^m = \mathbb{R}^{n+m}$ dada por $((x_1, \dots, x_n), (y_1, \dots, y_m)) = (x_1, \dots, x_n, y_1, \dots, y_m)$. Así mismo, se considera a $\mathbb{R}^n$ de forma canónica como un subespacio de $\mathbb{R}^{n+1}$ identificándolo con el subespacio $\mathbb{R}^n \times 0$. También se tiene una identificación canónica de $\mathbb{R}^2$ con los números complejos $\mathbb{C}$ haciendo $(x, y) = x + iy$, donde $i = \sqrt{-1}$.

I.1.1 DEFINICIÓN. Sea $n \geq 0$. Consideraremos los siguientes espacios:

$\mathbb{R}^+ = \{x \in \mathbb{R} \mid 0 \leq x\}$, la *semirrecta no negativa*.

$\mathbb{B}^n = \{x \in \mathbb{R}^n \mid |x| \leq 1\}$, la *bola unitaria* de dimensión n . La 2-bola unitaria la llamamos frecuentemente *disco unitario* y la denotamos con $\mathbb{D}^2$.

$\mathbb{S}^{n-1} = \{x \in \mathbb{R}^n \mid |x| = 1\}$, la *esfera unitaria* de dimensión $n - 1$ o $(n - 1)$ -*esfera unitaria*. Si $n = 2$, entonces $\mathbb{S}^1$ es el *círculo unitario*.

$\mathring{\mathbb{B}}^n = \{x \in \mathbb{R}^n \mid |x| < 1\}$, la *célula unitaria* o *bola unitaria abierta* de dimensión n o, más brevemente, *n-célula*.

$I^n = \{x \in \mathbb{R}^n \mid 0 \leq x_i \leq 1, 1 \leq i \leq n\}$, el *cubo unitario* de dimensión n o *n-cubo unitario*.

$\partial I^n = \{x \in I^n \mid x_i = 0 \text{ o } 1 \text{ para alguna } i\}$, la *frontera* de I^n en $\mathbb{R}^n$.

$I = I^1 = [0, 1] \subset \mathbb{R}$, el *intervalo unitario*.

I.1.2 EJERCICIO. Probar la igualdad

$$\mathbb{S}^1 = \{z \in \mathbb{C} \mid |z| = 1\},$$

es decir, la igualdad

$$\mathbb{S}^1 = \{e^{2\pi it} \in \mathbb{C} \mid t \in I\}.$$

I.2 ESPACIOS MÉTRICOS

En $\mathbb{R}^n$, con la métrica o distancia usual definida arriba, se considera el concepto de *conjunto abierto*. El concepto de métrica y su concepto asociado de conjunto abierto pueden generalizarse a cualquier conjunto provisto de una función que se comporte de manera análoga a la función distancia en $\mathbb{R}^n$. Esto permite estudiar una serie de propiedades de los conjuntos provistos de una métrica, que serán comunes a las de los espacios euclidianos y a las de cualesquiera de sus subespacios. Por ejemplo, el concepto de métrica está muy relacionado con el concepto de convergencia de sucesiones. Frecuentemente se necesitan conceptos más generales, como el de convergencia de sucesiones de funciones, que ya no pueden considerarse dentro del concepto elemental de espacio euclidiano. El propósito de este párrafo es establecer un sistema axiomático que incluya los conceptos de convergencia, de conjunto abierto, de continuidad, etc., que nos son familiares del análisis elemental.

I.2.1 DEFINICIÓN. Un *espacio métrico* consta de un conjunto X y de una función $d : X \times X \longrightarrow \mathbb{R}^+$, llamada *métrica*, o *distancia* que satisface los siguientes axiomas:

$$(M1) \quad d(x, y) = 0 \Leftrightarrow x = y.$$

$$(M2) \quad d(x, y) = d(y, x) \forall x, y \in X.$$

$$(M3) \quad d(x, y) \leq d(x, z) + d(y, z), \forall x, y, z \in X.$$

Esta última desigualdad se conoce como la *desigualdad del triángulo* (véase la figura I.1).

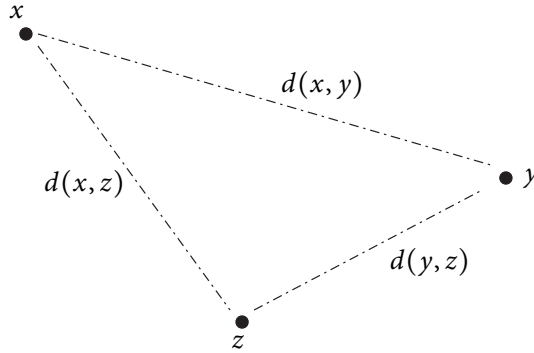


FIGURA I.1. La desigualdad del triángulo

I.2.2 EJEMPLOS. Son espacios métricos los siguientes:

1. $X = \mathbb{R}$, $d(x, y) = |y - x|$.
2. $X = \mathbb{R}^n$, $d(x, y) = |y - x|$.
3. $X \subseteq \mathbb{R}^n$, $d(x, y) = |y - x|$. X se denomina *subespacio (métrico) de $\mathbb{R}^n$* . Son subespacios métricos de $\mathbb{R}^n$, por ejemplo, $\mathbb{B}^n$, $\mathring{\mathbb{B}}^n$, $\mathbb{S}^{n-1}$, I^n , ∂I^n . De aquí en adelante se entenderán así estos espacios como espacios métricos.
4. Sea X un conjunto arbitrario no vacío y sea $d : X \times X \longrightarrow \mathbb{R}^+$, tal que

$$d(x, y) = \begin{cases} 0, & \text{si } x = y; \\ 1, & \text{si } x \neq y. \end{cases}$$

Ésta es claramente una métrica a la que se le llama *métrica discreta*.

5. $X = \mathbb{R}^n$, $d(x, y) = \max\{|x_i - y_i| \mid i = 1, \dots, n\}$.
6. $X = \{x = (x_i) \mid x_i \in \mathbb{R}, i \in \mathbb{N}, \sum_{i=1}^{\infty} x_i^2 < \infty\}$,

$$d(x, y) = \sqrt{\sum_{i=1}^{\infty} (y_i - x_i)^2}.$$

A este espacio de *sucesiones de números reales* se le denota en el análisis funcional usualmente como ℓ^2 y se le suele llamar el *espacio de Hilbert (real)*.

7. $X = \{x : I \longrightarrow \mathbb{R} \mid x \text{ es una función continua}\},$

$$d(x, y) = \sqrt{\int_0^1 (x(t) - y(t))^2 dt}.$$

8. $X = \{x : I \longrightarrow \mathbb{R} \mid x \text{ es una función continua}\},$

$$d(x, y) = \max\{|x(t) - y(t)| \mid t \in I\}.$$

9. $X = \{x : I \longrightarrow \mathbb{R}^2 \mid x \text{ es una función continua, } x(0) = x(1)\},$

$$d(x, y) = \max\{|x(t) - y(t)| \mid t \in I\}.$$

Obsérvese que, en este último ejemplo, dos funciones distintas pueden tener imágenes iguales, sin embargo, claramente la distancia entre ellas no es 0. Por ejemplo, $x, y : I \longrightarrow \mathbb{R}^2$, tales que $x(t) = (\cos 2\pi t, \sin 2\pi t)$, $y(t) = (\cos 4\pi t, \sin 4\pi t)$ satisfacen $d(x, y) = 2$; no obstante, la imagen de ambas es $\mathbb{S}^1$.

No es elemental en varios de los ejemplos anteriores demostrar que la función d satisface los axiomas de una métrica. En algunos casos se requiere del conocimiento de ciertas desigualdades importantes (y famosas), para lo que se refiere al lector, por ejemplo, a Rudin (1964) o a Bartle (1976).

Nótese que el ejemplo 4 demuestra que todo conjunto puede ser provisto de una métrica; así mismo, los ejemplos 2 y 5 o 7 y 8 demuestran que al mismo conjunto pueden dársele diferentes métricas no discretas. En lo que sigue, $\mathbb{R}^n$ denotará siempre al espacio métrico del ejemplo 2.

I.2.3 OBSERVACIÓN. En la definición de una métrica, es suficiente pedir que d sea una función con valores reales y que los axiomas (M1) y (M3) se cumplan. Además, el axioma (M2) es una consecuencia de los otros dos como se puede ver a continuación. Tomando $z = x$, tenemos que por (M3) se tiene $d(x, y) \leq d(x, x) + d(y, x) = d(y, x)$, donde la última igualdad se cumple por (M1). De modo análogo, $d(y, x) \leq d(x, y)$. Así $d(x, y) = d(y, x)$ por lo que se cumple (M2). Más aún, tomando $y = x$, se tiene por (M1) y (M3) que $0 = d(x, x) \leq d(x, z) + d(x, z) = 2d(x, z)$. Por tanto $d(x, z) \geq 0$ para cualesquiera x, z y la función d es no negativa.

El siguiente es un caso interesante de analizar.

I.2.4 EJEMPLO. Sea $\mathbb{S}^1 = \{x = e^{2\pi ir} \mid r \in I\} \subset \mathbb{C}$ el círculo complejo unitario y sean $x = e^{2\pi ir}$, $y = e^{2\pi is} \in \mathbb{S}^1$. Definamos

$$d(x, y) = \begin{cases} \min\{s - r, 1 - s + r\} & \text{si } r \leq s, \\ \min\{r - s, 1 - r + s\} & \text{si } s \leq r. \end{cases}$$

Entonces d es una métrica en $\mathbb{S}^1$, a saber, tenemos lo siguiente:

$x = y$ si y sólo si (a) $r = s$, (b) $r = 0$ y $s = 1$, o (c) $r = 1$ y $s = 0$. Así, claramente, si $x = y$, entonces $d(x, y) = 0$. Inversamente, si $d(x, y) = 0$, entonces (a) $r = s$, (b) $1 - s + r = 0$, en caso de que $r < s$, lo que implica $s = 1$ y $r = 0$, dado que $1 - s \geq 0$ y $r \geq 0$, o, análogamente, (c) $r = 0$ y $s = 1$.

Por la observación anterior, sólo falta demostrar la desigualdad del triángulo. Supónganse x, y como antes y $z = e^{2\pi it}$. Entonces tenemos que si $r \leq s \leq t$,

$$d(x, y) = \min\{s - r, 1 - s + r\},$$

$$d(x, z) = \min\{t - r, 1 - t + r\} \quad \text{y} \quad d(y, z) = \min\{t - s, 1 - t + s\}.$$

Hay que analizar varios casos:

- (i) Si $d(x, y) = s - r$ y $d(x, z) = t - r$, entonces $d(x, y) \leq d(x, z) \leq d(x, z) + d(y, z)$, ya que $s - r \leq t - r$.
- (ii) Si $d(x, y) = s - r$, $d(x, z) = 1 - t + r$ y $d(y, z) = t - s$, se tiene que $s - r \leq 1 - s + r$, $1 - t + r \leq t - r$ y $t - s \leq 1 - t + s$. Así, sumando la segunda y la tercera desigualdad, obtenemos $1 - s + r \leq 1 - r + s$, por lo que $r = s$ y entonces $d(x, y) = 0 \leq d(x, z) + d(y, z)$.
- (iii) Si $d(x, y) = s - r$, $d(x, z) = 1 - t + r$ y $d(y, z) = 1 - t + s$, entonces claramente se tiene $d(x, y) = s - r \leq s \leq 1 - t + s = d(y, z) \leq d(x, z) + d(y, z)$, pues $1 - t \geq 0$.
- (iv) Cuando $d(x, y) = 1 - s + r$ se hace un análisis similar que dejamos al lector.

I.2.5 Proposición. Sea (X, d) un espacio métrico, $Y \subseteq X$. Entonces, la restricción $d|_{Y \times Y} : Y \times Y \longrightarrow \mathbb{R}$ es una métrica en Y . $\square$

Al espacio Y con esta métrica inducida se le llama *subespacio métrico*.

I.2.6 EJERCICIO. En los incisos (a)–(g) probar que $d : X \times X \rightarrow \mathbb{R}^+$ es una métrica.

(a) En $X = \mathbb{R}^n$ tómese

$$d(x, y) = \sum_{i=1}^n |x_i - y_i|.$$

(b) En $X = \{x : I \rightarrow \mathbb{R}^n \mid x \text{ es una función continua}\}$ tómese

$$d(x, y) = \int_0^1 |x(t) - y(t)| dt.$$

(c) En $X = \{x = (x_i) \mid x_i \in \mathbb{R}, i \in \mathbb{N}, x_i \rightarrow 0\}$ tómese

$$d(x, y) = \sup\{|x_i - y_i| \mid i \in \mathbb{N}\}.$$

(d) En $X = \{x = (x_i) \mid x_i \in \mathbb{R}, i \in \mathbb{N}, \sum_{i=1}^{\infty} |x_i|^p < \infty\}$, para alguna $p \geq 1$ tómese

$$d(x, y) = \left(\sum_{i=1}^{\infty} |x_i - y_i|^p \right)^{\frac{1}{p}}.$$

(Sugerencia: Usar la desigualdad de Minkowski [Bartle, 1976].)

(e) Tómese X como en (d) y supóngase que $0 < p < 1$. Sea d dada por la misma fórmula de (d).

(f) Si $d_i : X_i \times X_i \rightarrow \mathbb{R}$ es una métrica en un conjunto X_i , $i = 1, \dots, n$, tómese $X = \prod_{i=1}^n X_i$ y tómese

$$d(x, y) = \sum_{i=1}^n d_i(x_i, y_i).$$

(g) Si $d_i : X_i \times X_i \rightarrow \mathbb{R}$ es una métrica en un conjunto X_i , $i = 1, \dots, n$, tómese $X = \prod_{i=1}^n X_i$ y para alguna $p \geq 1$ tómese

$$d(x, y) = \left(\sum_{i=1}^n d_i(x_i, y_i)^p \right)^{\frac{1}{p}}.$$

A los espacios métricos de (d) y (e) se les denota usualmente como ℓ^p . A la métrica de (f) se le llama *métrica del producto*.

I.2.7 DEFINICIÓN. Sea X un espacio vectorial real. Una *norma* en X es una función que a cada $x \in X$ le asocia un número real $\|x\| \in \mathbb{R}^+$, llamada la *norma* de x , tal que cumple las condiciones

$$(No1) \quad \|x\| = 0 \Leftrightarrow x = 0.$$

$$(No2) \quad \|rx\| = |r| \cdot \|x\|, r \in \mathbb{R}.$$

$$(No3) \quad \|x + y\| \leq \|x\| + \|y\|.$$

A un espacio vectorial X provisto de una norma se le llama *espacio vectorial normado*.

I.2.8 EJERCICIO. Probar las siguientes afirmaciones.

(a) En un espacio vectorial normado X , la función

$$d(x, y) = \|x - y\|$$

define una métrica.

(b) En $\mathbb{R}^n$, cada una de las siguientes funciones define una norma.

$$(i) \quad \|x\| = \max\{|x_i| \mid i = 1, \dots, n\}$$

$$(ii) \quad \|x\| = (\sum_{i=1}^n |x_i|^p)^{1/p}, p \geq 1.$$

La métrica asociada a (i) es la de I.2.2-5 y la asociada a (ii) es la de I.2.6(g) si $X_i = \mathbb{R}$ y tomamos $\mathbb{R}^n = \prod_{i=1}^n \mathbb{R}$.

I.3 VECINDADES Y CONJUNTOS ABIERTOS

Como ya dijimos, en un espacio métrico es posible hablar de vecindades de un punto.

I.3.1 DEFINICIÓN. Sea $x \in X$, $\varepsilon \in \mathbb{R}$, $\varepsilon > 0$. Definimos la *bola abierta* con centro en x y de *radio* ε como

$$B_\varepsilon(x) = \{y \in X \mid d(x, y) < \varepsilon\}.$$

Decimos que $U \subseteq X$ es una *vecindad* de x si existe $\varepsilon > 0$ tal que $B_\varepsilon(x) \subseteq U$.

El siguiente resultado es inmediato.

I.3.2 Proposición. Sea X un espacio métrico y tómese un punto $x \in X$.

(a) Si $\varepsilon > 0$, entonces $B_\varepsilon(x)$ es una vecindad de x .

(b) Si U es una vecindad de x y $U \subseteq V$, entonces V es una vecindad de x . $\square$

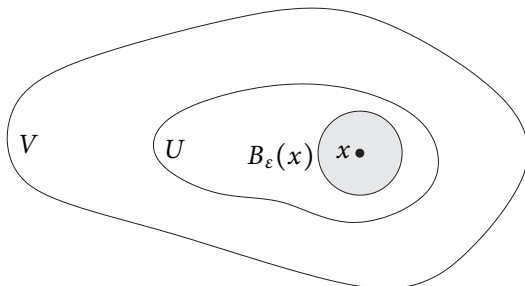


FIGURA I.2. Un superconjunto de una vecindad de x es una vecindad de x .

I.3.3 DEFINICIÓN. Dos métricas d y d' en un conjunto X son *equivalentes* si ambas determinan las mismas vecindades de cualquier punto $x \in X$.

La siguiente es una afirmación fácil de demostrar.

I.3.4 Proposición. Dos métricas d y d' en X son equivalentes si y sólo si para cada punto $x \in X$ se cumple lo siguiente:

- (a) Dada $\varepsilon > 0$, existe $\varepsilon' > 0$ tal que $d'(x, y) < \varepsilon' \implies d(x, y) < \varepsilon$, y
- (b) dada $\delta' > 0$, existe $\delta > 0$ tal que $d(x, y) < \delta \implies d'(x, y) < \delta'$.

Demostración: Obsérvese primero que (a) y (b) son equivalentes a las siguientes afirmaciones, respectivamente:

- (a') Dada $\varepsilon > 0$, existe $\varepsilon' > 0$ tal que $B'_{\varepsilon'}(x) \subseteq B_{\varepsilon}(x)$, y
- (b') dada $\delta' > 0$, existe $\delta > 0$ tal que $B_{\delta}(x) \subseteq B'_{\delta'}(x)$,

donde B simboliza las bolas con respecto a la métrica d y B' simboliza las bolas con respecto a d' .

Así, (a) implica que las vecindades con respecto a d también son vecindades con respecto a d' y (b) implica que las vecindades con respecto a d' son también vecindades con respecto a d . Así, si (a) y (b) se cumplen, entonces d y d' son equivalentes.

Inversamente, si d y d' son equivalentes y $\varepsilon > 0$, entonces por I.3.2 $B_{\varepsilon}(x)$ es vecindad con respecto a d' . Por lo tanto (a') se cumple, por lo que (a) se cumple también. Análogamente $B'_{\varepsilon'}(x)$ es vecindad con respecto a d y, así, (b') se cumple y por tanto (b) también. $\square$

I.3.5 EJERCICIO. Probar que la métrica en el círculo unitario definida en el ejemplo I.2.4 es equivalente a la métrica inducida por la métrica usual en el plano complejo.

I.3.6 EJERCICIO. Probar que dada una métrica d en un conjunto X ,

(a) la función $d' : X \times X \longrightarrow \mathbb{R}^+$ dada por

$$d'(x, y) = \frac{d(x, y)}{1 + d(x, y)}$$

define una métrica en X y que esta métrica es equivalente a d ; y que

(b) la función $d'' : X \times X \longrightarrow \mathbb{R}^+$ dada por

$$d''(x, y) = \min\{d(x, y), 1\}$$

define otra métrica en X y que esta métrica también es equivalente a d .

Del ejercicio anterior concluimos lo siguiente.

I.3.7 Proposición. *Todo espacio métrico X con métrica d admite una métrica equivalente d' que es acotada.* $\square$

I.3.8 EJERCICIO. Dada una métrica d en X probar que si $k \in \mathbb{R}$, $k > 0$, entonces la función d' dada por $d'(x, y) = kd(X, y)$ define una métrica equivalente en X .

También se mencionó que el concepto de conjunto abierto en los espacios euclidianos puede extenderse a espacios métricos.

I.3.9 DEFINICIÓN. Sea X un espacio métrico. Decimos que un subconjunto A de X es *abierto* si A es vecindad de x para toda $x \in A$. En otras palabras, $A \subseteq X$ es abierto si y sólo si para todo $x \in A$ existe $\varepsilon > 0$ tal que $B_\varepsilon(x) \subseteq A$.

Por la definición I.3.3, tenemos que los conjuntos abiertos de un espacio métrico dependen sólo de la clase de equivalencia de su métrica, es decir, métricas equivalentes determinan los mismos conjuntos abiertos.

I.3.10 Proposición. *Las siguientes afirmaciones son ciertas:*

(a) *La bola abierta $B_\varepsilon(x)$ es un conjunto abierto.*

(b) *Un subconjunto $A \subset X$ es abierto si y sólo si A es unión de bolas abiertas.*

Demostración: La afirmación (a) es consecuencia de la desigualdad del triángulo, mientras que la (b) se obtiene de la definición de un conjunto abierto.

$\square$

Si consideramos la colección de todos los conjuntos abiertos en un espacio métrico X , tendremos la siguiente afirmación.

I.3.11 Teorema. *Sea $\mathcal{A}$ el conjunto de todos los abiertos en un espacio métrico X . Entonces se cumplen las siguientes afirmaciones:*

- (A1) *Sea $\mathcal{I}$ un conjunto arbitrario de índices. Si $\{A_i\}_{i \in \mathcal{I}}$ es una familia de elementos en $\mathcal{A}$, entonces $\bigcup_{i \in \mathcal{I}} A_i$ es elemento de $\mathcal{A}$.*
- (A2) *Sea $\mathcal{I}$ un conjunto finito de índices. Si $\{A_i\}_{i \in \mathcal{I}}$ es una familia de elementos en $\mathcal{A}$, entonces $\bigcap_{i \in \mathcal{I}} A_i$ es elemento de $\mathcal{A}$.*

En particular, para el caso $\mathcal{I} = \emptyset$, por definición $\bigcup_{i \in \emptyset} A_i = \emptyset$ y $\bigcap_{i \in \emptyset} A_i = X$. Por lo tanto, (A1) y (A2) implican que X y $\emptyset$ son elementos de $\mathcal{A}$.

Demostración: Los conjuntos X y $\emptyset$ son obviamente abiertos, es decir, pertenecen a $\mathcal{A}$. El primero por ser el universo en el que están todas las bolas y el segundo por vacuidad. Supongamos pues que $\mathcal{I} \neq \emptyset$.

(A1) Se obtiene de I.3.2.

(A2) Sea $\mathcal{I}$ finito y tómese $x \in \bigcap_{i \in \mathcal{I}} A_i$. Ya que cada A_i es abierta, existe $\varepsilon_i > 0$, tal que $B_{\varepsilon_i}(x) \subseteq A_i$, $i \in \mathcal{I}$. Sea $\varepsilon = \min\{\varepsilon_i \mid i \in \mathcal{I}\}$; $\varepsilon > 0$ y claramente $B_\varepsilon(x) \subseteq B_{\varepsilon_i}(x)$ para toda $i \in \mathcal{I}$. Así, tenemos que $B_\varepsilon(x) \subseteq \bigcap_{i \in \mathcal{I}} A_i$. Por lo tanto, $\bigcap_{i \in \mathcal{I}} A_i$ es abierto (véase la figura I.3). $\square$

I.3.12 EJERCICIO. Sea $X = \mathbb{R}^n$ y sea

$$d'(x, y) = \sum_{i=1}^n |x_i - y_i|$$

la métrica de I.2.6(a).

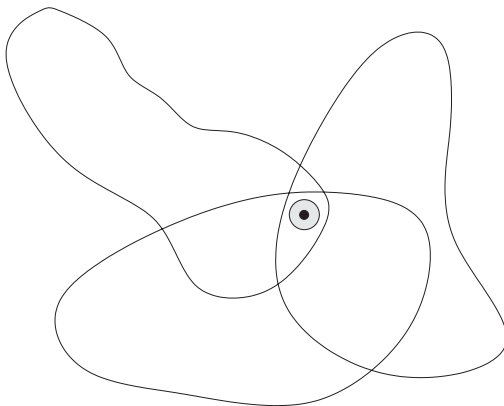


FIGURA I.3. La intersección finita de abiertos es abierta

- (a) Demostrar que las vecindades en $\mathbb{R}^n$ con la métrica usual (ejemplo I.2.2-2) son las mismas que las vecindades dadas por la métrica d' .
- (b) ¿Qué se puede decir de las vecindades de un punto $\mathbb{R}^n$ definidas usando la métrica del ejemplo I.2.2-5?
- (c) Probar que, en general, si $k = 1, 2, 3, \dots$, la función

$$d_k(x, y) = \sqrt[k]{\sum_{i=1}^n |x_i - y_i|^k}$$

determina una métrica y analizar las vecindades que determina. (*Sugerencia:* Utilizar la desigualdad de Minkowski [Bartle, 1976].)

I.3.13 EJERCICIO. Tómese un espacio métrico discreto X como en el ejemplo I.2.2-4. Probar que todo punto es vecindad de sí mismo, es decir, respecto de la métrica discreta, todo conjunto de un solo punto es abierto.

I.3.14 EJERCICIO. Probar que todas las métricas definidas en I.2.6(g) determinan las mismas vecindades y demostrar que estas vecindades son las mismas que las determinadas por la métrica de I.2.6(f).

I.3.15 EJERCICIO. Probar que la función $d : I \times I \rightarrow \mathbb{R}$ dada por $d(s, t) = |s - t|^2$ satisface (M1) y (M2). Sin embargo, d no satisface (M3). Un conjunto X junto con una función $d : X \times X \rightarrow \mathbb{R}$ que satisface (M1) y (M2) se llama *espacio semimétrico*. Por tanto, I con d definida como arriba es un espacio semimétrico.

I.3.16 EJERCICIO. Sea X un espacio métrico con métrica d . Un conjunto $C \subseteq X$ se dice que es *cerrado* si su complemento $X - C$ es abierto. Decimos que un conjunto $B \subseteq X$ es *acotado* si $B \subset B_n(x)$ para algún punto $x \in X$ y algún número $n \in \mathbb{N}$. Considérese el conjunto $\mathcal{C}(X)$ consistente en todos los conjuntos no vacíos, cerrados y acotados en X . Para $C \in \mathcal{C}(X)$ y $\varepsilon > 0$ defínase la ε -vecindad de C como el conjunto

$$N_\varepsilon(C) = \bigcup \{B_\varepsilon(x) \mid x \in C\}.$$

Ahora defínase $\delta : \mathcal{C}(X) \times \mathcal{C}(X) \rightarrow \mathbb{R}$ como

$$\delta(C, D) = \inf \{\varepsilon > 0 \mid C \subset N_\varepsilon(D) \text{ y } D \subset N_\varepsilon(C)\}.$$

Probar que δ es una métrica que convierte a $\mathcal{C}(X)$ en espacio métrico. Ésta se llama la *métrica de Hausdorff*.

I.3.17 EJERCICIO. Sea X un espacio métrico con métrica d y tómese un subconjunto $A \subset X$. Probar que A es acotado si y sólo si hay un número positivo R tal que $d(x, y) \leq R$ cualesquiera dos elementos $x, y \in A$. Defínase el *diámetro* de un conjunto acotado A como el número $\text{diam}A = \sup\{d(x, y) | x, y \in A\}$. Si $\Delta = \text{diam}A$, exhibir una bola (indicando su centro y su radio en términos de A y Δ) que contenga a A .

I.4 CONVERGENCIA

Un concepto importante para el análisis en espacios euclidianos es el de la convergencia de sucesiones. Este concepto puede ser definido en forma análoga en cualquier espacio métrico.

I.4.1 DEFINICIÓN. Sea $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ una *sucesión* de puntos en un espacio métrico X . Decimos que (x_n) *converge* a x , y escribimos $x_n \rightarrow x$, si para toda vecindad V de x existe un número $n_0 \in \mathbb{N}$, tal que para toda $n \geq n_0$, $x_n \in V$. Si una sucesión converge a x , decimos que es *convergente* y decimos que x es el *límite* de la sucesión.

I.4.2 EJERCICIO. Probar que se obtiene una definición equivalente de convergencia si en vez de pedir que V sea una vecindad de x solamente pedimos que sea una bola con centro en x .

La métrica no desempeña un papel esencial en este concepto de convergencia, ya que el concepto radica en las vecindades y no explícitamente en las métricas. Dado que hay métricas distintas que dan lugar a las mismas vecindades, en espacios métricos con estas distintas métricas tendremos el mismo concepto de convergencia. Es decir, el concepto de convergencia es un concepto que depende exclusivamente de las vecindades o, lo que es lo mismo, de los conjuntos abiertos del espacio en cuestión. Más adelante veremos cómo axiomatizar el concepto de vecindad sin usar el concepto de métrica; por lo tanto, tendremos un concepto correspondiente de convergencia de sucesiones.

I.4.3 EJEMPLOS. A continuación, para cada inciso haremos referencia a los espacios métricos de los ejemplos I.2.2 correspondientes.

1. La convergencia en $\mathbb{R}$ con la métrica usual es la convergencia usual.
2. La convergencia en $\mathbb{R}^n$ con la métrica usual es la convergencia usual.
4. Las sucesiones convergentes en un espacio métrico discreto son las sucesiones casi constantes, es decir, tales que $x_n = x$ para $n > n_0$.

5. Por los comentarios que sobre esta métrica se hicieron anteriormente, las vecindades en $\mathbb{R}^n$, según esta métrica, son las vecindades usuales; por lo tanto, la convergencia en esta métrica es la convergencia usual.
7. Tenemos un concepto de convergencia de funciones en términos de integrales.

Considérese una sucesión de funciones (f_n) , donde para cada n , $f_n : I \rightarrow \mathbb{R}^n$. Se dice que la sucesión *converge puntualmente* a una función $f : I \rightarrow \mathbb{R}^n$, si para cada $t \in I$ la sucesión $(f_n(t))$ de puntos en $\mathbb{R}^n$ converge en $\mathbb{R}^n$ al punto $f(t)$. Considérese la siguiente pregunta: ¿Existe alguna métrica en $X = \{x : I \rightarrow \mathbb{R} \mid x \text{ es una función continua}\}$ que induzca la convergencia puntual? La respuesta es no.

Más adelante daremos un concepto de convergencia que dependa de las vecindades y ya no de la métrica por sí misma, toda vez que ella lo hace demasiado restrictivo. Ésta es una de las múltiples razones por las cuales es conveniente axiomatizar el concepto de conjunto abierto en un espacio métrico para dejar de lado los problemas relacionados con la métrica.

I.5 ESPACIOS SEUDOMÉTRICOS

Antes de pasar a la axiomatización de la estructura de los conjuntos abiertos en un espacio métrico, conviene introducir una generalización del concepto de espacio métrico, que es una frecuente fuente de ejemplos y comparte con aquél la misma estructura de sus conjuntos abiertos.

I.5.1 DEFINICIÓN. Sea X un conjunto y sea $d : X \times X \rightarrow \mathbb{R}$ una función que satisface el axioma (M3) de una métrica y, en vez de (M1) satisface el axioma (SM1) $d(x, x) = 0 \forall x \in X$.

A una tal función se le llama *seudométrica* en X , y a X junto con d se le dice *espacio pseudométrico*.

Nótese que en un espacio pseudométrico la “seudodistancia” entre dos puntos puede ser cero sin que los puntos coincidan.

I.5.2 OBSERVACIÓN. Como en la observación I.2.3, se puede probar que si los axiomas (SM1) y (M3) se cumplen, entonces $d(x, y) \geq 0$ para cualesquiera $x, y \in X$, y se cumple el axioma (M2).

I.5.3 EJERCICIO. Probar que para toda $X \neq \emptyset$, la función $d : X \times X \rightarrow \mathbb{R}^+$ dada por $d(x, y) = 0$ para cualesquiera $x, y \in X$ es una pseudométrica. Ésta es la llamada *seudométrica indiscreta*.

De igual forma que en los espacios métricos, podemos definir conjuntos abiertos en los espaciosseudométricos. Sea X un espacioseudométrico conseudométrica d y tómesese un conjunto $A \subset X$. Decimos que A es *abierto* si para todo punto $x \in A$ existe $\varepsilon > 0$, tal que la *seudobola* abierta $B_\varepsilon(x) = \{y \in X \mid d(x, y) < \varepsilon\}$ con *centro* en x y *radio* ε esté contenida en A .

I.5.4 EJERCICIO. Probar que la colección $\mathcal{A}$ de conjuntos abiertos en un espacioseudométrico X satisface las condiciones (A1) y (A2) de I.3.11.

I.5.5 EJERCICIO.

- (a) Sea X un espacioseudométrico conseudométrica d y considérese la relación $\sim$ dada por $x \sim y \Leftrightarrow d(x, y) = 0$. Probar que $\sim$ es una relación de equivalencia en X . En el conjunto de clases de equivalencia $\tilde{X} = X/\sim$ considérese la función

$$\tilde{d} : \tilde{X} \times \tilde{X} \longrightarrow \mathbb{R}^+,$$

dada por $\tilde{d}([x], [y]) = d(x, y)$, donde $[x], [y]$ denotan las correspondientes clases de equivalencia. Probar que $\tilde{d}$ es una métrica bien definida en $\tilde{X}$. A $\tilde{X}$ con la métrica $\tilde{d}$ se le llama *identificación métrica* de X con respecto a laseudométrica d .

- (b) ¿Cómo se relacionan los abiertos de $\tilde{X}$ con los de X ? Caracterizarlos.

I.5.6 EJERCICIO. Sea $d : \mathbb{S}^n \times \mathbb{S}^n \longrightarrow \mathbb{R}^+$ dada por

$$d(x, y) = \min\{|x - y|, |x + y|\},$$

donde $|x|$ es la norma usual en $\mathbb{R}^{n+1}$.

- (a) ¿Es d unaseudométrica? Explicar.
 (b) De ser afirmativa la respuesta a (a), describir la identificación métrica correspondiente.

I.5.7 OBSERVACIÓN. Lasseudométricas surgen de manera natural en el análisis funcional. Por ejemplo, considérese el espacio $\mathcal{F}(X)$ de funciones reales $f : X \longrightarrow \mathbb{R}$ junto con un punto especial x_0 en el conjunto X . Este punto induce unaseudométrica en el espacio de funciones dada por

$$d(f, g) = |f(x_0) - g(x_0)|$$

para cualesquiera $f, g \in \mathcal{F}(X)$.

I.5.8 EJERCICIO.

- (a) En el cuadrado $I \times I$ definimos una relación de equivalencia tal que identifica puntos de la forma $(0, t)$ con los correspondientes de la forma $(1, t)$.

Esta relación corresponde a “pegar” la arista izquierda del cuadrado con la arista derecha para obtener un “cilindro”. Construir una pseudométrica en $I \times I$, cuya identificación métrica dé al cilindro una métrica. (*Sugerencia:* Sea d la métrica usual en el plano $\mathbb{R}^2$ y para $x, y \in I \times I$, defínase $d'(x, y) = \min\{d(x, y), d(x + (1, 0), y)\}$. Verificar que d' es una pseudométrica con la propiedad deseada. La métrica inducida mide la distancia entre dos puntos de una manera “geodésica”, es decir, “caminando” sobre la superficie del cilindro.)

- (b) Extender la relación de equivalencia de (a) para incluir ahora la equivalencia de un punto de la forma $(s, 0)$ con el punto $(s, 1)$. Esta nueva relación corresponde a pegar la arista izquierda del cuadrado con la arista derecha, así como la arista inferior con la arista superior para obtener un toro. Construir una pseudométrica en $I \times I$, cuya identificación métrica le dé al toro la métrica “geodésica”. (*Sugerencia:* Sea d la métrica usual en el plano $\mathbb{R}^2$ y para $x, y \in I \times I$, defínase

$$d'(x, y) = \min\{d(x, y), d(x + (1, 0), y), d(x + (0, 1), y), d(x + (1, 1), y)\}.$$

Verificar que d' es una pseudométrica con la propiedad deseada. Ésta es la métrica “geodésica” en el toro.)

- (c) Defínase una relación de equivalencia en el cuadrado $I \times I$ de tal modo que identifique puntos de la forma $(0, t)$ con puntos de la forma $(1, 1 - t)$. Esta relación corresponde a pegar la arista izquierda del cuadrado con la arista derecha, pero en sentidos opuestos, para obtener una banda de Moebius. Construir una pseudométrica en $I \times I$, cuya identificación métrica le dé a la banda de Moebius una métrica. (*Sugerencia:* Sea d la métrica usual en el plano $\mathbb{R}^2$ y para $x = (s_1, s_2)$, $y = (t_1, t_2) \in I \times I$, defínase

$$d'(x, y) = \min\{d(x, y), d(x', y), d(x, y')\},$$

donde $x' = (s_1 + 1, 1 - s_2)$ y $y' = (t_1 + 1, 1 - t_2)$.)

I.5.9 EJERCICIO.

- (a) Probar que si $X = \{x : I \longrightarrow \mathbb{R} \mid x \text{ es función integrable}\}$, entonces

$$d(x, y) = \sqrt{\int_0^1 (x(t) - y(t))^2 dt}$$

define una pseudométrica.

- (b) Describir la identificación métrica del espacio pseudométrico del inciso (a).

I.5.10 EJERCICIO. Observar que las definiciones I.3.1 y I.3.9 tienen sentido para espacios pseudométricos y probar la proposición I.3.11 en este caso más general.

I.5.11 EJERCICIO. Probar que para la pseudométrica indiscreta los únicos conjuntos abiertos son X y $\emptyset$. ¿Cuál es la identificación métrica en este caso?

I.5.12 EJERCICIO. Sean X un conjunto, Y un espacio métrico con métrica d' y $f : X \rightarrow Y$ una función arbitraria. Probar que la función $d : X \times X \rightarrow \mathbb{R}$ dada por

$$d(x, y) = d'(f(x), f(y))$$

es una pseudométrica. ¿Cuándo resulta ser una métrica?

Probar que la afirmación es igualmente válida si d' es sólo una pseudométrica.

I.5.13 EJERCICIO. Analizar si las siguientes funciones definen una métrica en $\mathbb{R}^2$. ¿O sólo definen una pseudométrica?

(a) $d((x_1, x_2), (y_1, y_2)) = |y_1 - x_1|.$

(b) $d((x_1, x_2), (y_1, y_2)) = |x_1 x_2 - y_1 y_2|.$

(c) $d((x_1, x_2), (y_1, y_2)) = |x_1 + y_1 - x_2 - y_2|.$

II. ESPACIOS TOPOLÓGICOS

EN ESTE capítulo daremos las definiciones básicas de espacio topológico, conjuntos abiertos y cerrados, vecindades y todos los conceptos relacionados con la descripción de un espacio topológico. Todos estos conceptos se definen axiomáticamente tomando como modelo los correspondientes conceptos que se tienen en los espacios métricos o pseudométricos. De este modo, éstos serán ejemplos de espacios topológicos.

II.1 DEFINICIONES BÁSICAS: CONJUNTOS ABIERTOS Y VECINDADES

En la proposición I.3.11 del capítulo anterior se probaron dos propiedades, a saber, (A1) y (A2), de la familia de conjuntos abiertos en un espacio métrico. En el ejercicio I.5.4 se pide demostrar que los abiertos en los espacios pseudométricos tienen las mismas propiedades. Éstas nos sugieren la definición básica de espacio topológico, que será punto de partida para lo que resta de este texto.

II.1.1 DEFINICIÓN. Sea X un conjunto. Una *topología* en X es una familia $\mathcal{A}$ de subconjuntos en X , llamados *abiertos*, tal que cumple con los siguientes dos axiomas.

(A1) Si $\{A_i\}_{i \in \mathcal{I}} \subseteq \mathcal{A}$, $\mathcal{I}$ arbitrario, entonces $\bigcup_{i \in \mathcal{I}} A_i \in \mathcal{A}$.

(A2) Si $\{A_i\}_{i \in \mathcal{I}} \subseteq \mathcal{A}$, $\mathcal{I}$ finito, entonces $\bigcap_{i \in \mathcal{I}} A_i \in \mathcal{A}$.

En particular, por ser X la intersección de una familia vacía X yace en $\mathcal{A}$: Más aún, por ser $\emptyset$ la unión de una familia vacía, también $\emptyset$ yace en $\mathcal{A}$. A la pareja $(X, \mathcal{A})$ se le denomina *espacio topológico*, al cual denotaremos sólo por X cuando no haya confusión con respecto a la estructura topológica dada por sus abiertos. Al conjunto X lo llamaremos el *conjunto subyacente* del espacio topológico.

II.1.2 EJEMPLOS. Son topologías las siguientes.

1. La familia $\mathcal{A}$ que consta de todos los subconjuntos de X . A esta topología se le denomina la *topología discreta* en X . Al espacio topológico correspondiente se le llama *espacio discreto*. Así, en un espacio discreto, todo subconjunto es abierto.

2. La familia $\mathcal{A}$ que consta solamente de $\emptyset$ y X . A esta topología se le llama la *topología indiscreta* en X (también se le llama la *topología trivial*). Al espacio topológico correspondiente se le llama *espacio indiscreto*. Así, en un espacio indiscreto, los únicos abiertos son $\emptyset$ y X .
3. La familia $\mathcal{A}$ que consta de todos los abiertos en un espacio métrico X . A esta topología se le designa como *metrizable*. Al espacio topológico correspondiente se le llama usualmente *espacio metrizable*. En particular, si X está provisto de la métrica discreta, entonces $\mathcal{A}$ es la topología discreta y X es un espacio discreto. Por lo tanto, *los espacios discretos son metrizables*.
4. La familia $\mathcal{A}$ que consta de todos los abiertos en un espacio seudométrico X . A esta topología se le designa como *seudometrizable*. Al espacio topológico correspondiente se le llama usualmente *espacio seudometrizable*. En particular, si X está provisto de la seudométrica indiscreta, entonces $\mathcal{A}$ es la topología indiscreta y X es un espacio indiscreto. Por lo tanto, *los espacios discretos son seudometrizables*. Obsérvese que los espacios discretos no son metrizables, a menos que sólo tengan un solo punto.
5. La familia $\mathcal{A}$ que consta de todos los subconjuntos de X cuyo complemento es finito y de $\emptyset$. Si X es finito, esta topología coincide con la discreta; si X es infinito, la llamamos *topología cofinita*.
6. La familia $\mathcal{A}$ que consta de todos los subconjuntos de X cuyo complemento es a lo más numerable y de $\emptyset$. Si X es numerable, esta topología coincide con la discreta; si X es no numerable, la llamamos *topología conumerable*.
7. La familia $\mathcal{A} = \{X, \emptyset, \{x\}\}$ en el conjunto $X = \{x, y\}$. Al espacio topológico correspondiente se le llama *espacio de Sierpiński*.

II.1.3 EJERCICIO. Probar que, en efecto, todos los conjuntos $\mathcal{A}$ definidos en los ejemplos anteriores son topologías en los respectivos conjuntos X .

II.1.4 EJERCICIO. Sea X un espacio topológico y sea $S \subset X$ un subconjunto fijo. Probar que el conjunto

$$\{A \cup (B \cap S) \mid A, B \text{ son abiertos en } X\}$$

determina otra topología en el conjunto subyacente de X .

Por lo tratado en el capítulo anterior, sabemos que métricas distintas pueden dar origen a los mismos abiertos, y con ello a la misma topología, como por ejemplo fue el caso en el ejercicio I.3.12. En dos métricas equivalentes, la

convergencia de sucesiones es la misma, es decir, una sucesión es convergente en una métrica si y sólo si es convergente en la otra. Esto sugiere que la convergencia es un concepto topológico, más que métrico.

II.1.5 DEFINICIÓN. Dada una sucesión en un espacio topológico, decimos que ésta *converge* a un punto x si, para cualquier abierto A que contenga a x , la sucesión yace en A a partir de cierto elemento. En símbolos, $x_n \rightarrow x$ si para cada abierto A tal que $x \in A$, existe $n_0 \in \mathbb{N}$, tal que $x_n \in A$ para toda $n \geq n_0$. Se dice que x es un *límite* de la sucesión.

II.1.6 EJERCICIO. Analizar y describir la convergencia de sucesiones en todas las topologías de los ejemplos II.1.2.

Como en el caso de los espacios métricos, en los espacios topológicos también podemos definir el concepto de vecindad.

II.1.7 DEFINICIÓN. Sea X un espacio topológico y sea $x \in X$. Definimos una *vecindad* de x como un conjunto $U \subseteq X$ para el que existe un abierto A en X , tal que $x \in A \subseteq U$.

Esta definición es claramente consistente con la dada para los espacios métricos I.3.1, ya que una bola abierta en un espacio métrico es un conjunto abierto. Así, una vecindad de un punto en un espacio métrico es una vecindad del mismo punto en la topología definida por la métrica en él, e inversamente. La definición de un conjunto abierto en un espacio métrico I.3.9 se convierte, para espacios topológicos, en el siguiente teorema.

II.1.8 Teorema. Sea X un espacio topológico. Un subconjunto $A \subseteq X$ es abierto si y sólo si A es vecindad de todo punto $x \in A$.

Demostración: Si A es un conjunto abierto, entonces A es claramente vecindad de cada uno de sus puntos.

Inversamente, supóngase que A es vecindad de cada uno de sus puntos y sea $x \in A$. Al ser A vecindad de x , hay un abierto A_x tal que $x \in A_x \subseteq A$. Por tanto, $A = \bigcup_{x \in A} A_x$, y, por el axioma (A1), A es abierto. $\square$

De aquí en adelante denotaremos como $\mathcal{N}_x^X$ al conjunto de vecindades de un punto x en un espacio topológico X . Cuando no haya riesgo de confusión, lo denotaremos simplemente como $\mathcal{N}_x$. A la familia $\mathcal{N} = \{\mathcal{N}_x \mid x \in X\}$ la llamaremos *sistema de vecindades* de la topología de X . Obsérvese que podemos ver a $\mathcal{N}$ como una función $\mathcal{N} : X \rightarrow \mathcal{PP}(X)$, que a cada $x \in X$ le asocia el conjunto $\mathcal{N}_x$ de vecindades de x , donde, para cualquier conjunto S , $\mathcal{P}(S)$ denota la *potencia* de S , es decir, el conjunto de todos los subconjuntos de S .

II.1.9 NOTA. Se puede reformular la definición de convergencia dada en el ejercicio II.1.6 diciendo que una sucesión (x_n) en un espacio topológico X converge a x , en símbolos, $x_n \rightarrow x$, si para cada $V \in \mathcal{N}_x$ existe $n_0 \in \mathbb{N}$, tal que $x_n \in V$ para toda $n \geq n_0$.

II.1.10 Proposición. *El sistema de vecindades $\mathcal{N}$ de la topología de X tiene las siguientes propiedades.*

(V1) $V \in \mathcal{N}_x, V \subseteq U \Rightarrow U \in \mathcal{N}_x$.

(V2) $V_i \in \mathcal{N}_x, i \in \mathcal{I}, \mathcal{I} \text{ finito}, \Rightarrow \bigcap_{i \in \mathcal{I}} V_i \in \mathcal{N}_x$.

(V3) $V \in \mathcal{N}_x \Rightarrow x \in V$.

(V4) $U \in \mathcal{N}_x \Rightarrow \exists V \in \mathcal{N}_x, \text{ tal que } U \in \mathcal{N}_y \forall y \in V$.

Demostración:

(V1) Es claro.

(V2) Se obtiene de (A2).

(V3) Es evidente por definición.

(V4) Sea V abierto en X , tal que $x \in V \subseteq U$. Por lo tanto, V es vecindad de x y para todo $y \in V, y \in V \subseteq U$; así, U es vecindad de y . $\square$

II.1.11 DEFINICIÓN. Sea X un conjunto y sea $\mathcal{N}_x, x \in X$, una familia que satisface las condiciones (V1)–(V4) de la proposición anterior. A la colección $\mathcal{N} = \{\mathcal{N}_x \mid x \in X\}$ la llamaremos un *sistema de vecindades* en X .

Un sistema de vecindades en un conjunto X determina una topología en X en el siguiente sentido.

II.1.12 Teorema. *Sean X un conjunto y $\mathcal{N}$ un sistema de vecindades en X . Entonces existe una única topología en X que tiene precisamente a $\mathcal{N}$ como su sistema de vecindades.*

Demostración: Probaremos primero que si tal topología existe, entonces es única. En efecto, el teorema II.1.8 afirma que un conjunto $A \subseteq X$ es abierto si y sólo si A es vecindad de todos sus puntos. En otras palabras, A es abierto si y sólo si $A \in \mathcal{N}_x$ para toda $x \in A$. Este hecho caracteriza en forma única a los conjuntos abiertos. Por tanto, la topología tiene que ser única.

Pero esto también nos permite definir la topología. Definamos así

$$\mathcal{A} = \{A \subseteq X \mid A \in \mathcal{N}_x \forall x \in A\}.$$

Tenemos que demostrar que efectivamente $\mathcal{A}$ es una topología. Para ello, verificaremos los axiomas.

Nótese primeramente que $\emptyset \in \mathcal{A}$ por vacuidad, y que $X \in \mathcal{A}$ por el axioma (V1).

(A1) Sea $\{A_i\}_{i \in \mathcal{I}} \subseteq \mathcal{A}$ una colección no vacía de elementos en $\mathcal{A}$. Si $x \in \bigcup_{i \in \mathcal{I}} A_i$, entonces $x \in A_i$ para alguna $i \in \mathcal{I}$. Ya que $A_i \in \mathcal{N}_x$, tenemos que $A_i \in \mathcal{N}_x$. Por (V1), $\bigcup_{i \in \mathcal{I}} A_i \in \mathcal{N}_x$ y, por lo tanto, $\bigcup_{i \in \mathcal{I}} A_i \in \mathcal{A}$.

(A2) Sea $\{A_i\}_{i \in \mathcal{I}} \subseteq \mathcal{A}$ una familia finita no vacía de conjuntos en $\mathcal{A}$. Si $x \in \bigcap_{i \in \mathcal{I}} A_i$, entonces $x \in A_i$ para toda $i \in \mathcal{I}$. Ya que $A_i \in \mathcal{A}$, tenemos que $A_i \in \mathcal{N}_x$ para toda $i \in \mathcal{I}$. De (V2) se sigue que $\bigcap_{i \in \mathcal{I}} A_i \in \mathcal{N}_x$, por lo que $\bigcap_{i \in \mathcal{I}} A_i \in \mathcal{A}$.

Así tenemos que $\mathcal{A}$ es una topología en X . Falta estudiar cuáles son las vecindades en esta topología. Veremos que las vecindades en ella son precisamente las del sistema de vecindades dado. A saber, sea V una vecindad de x según $\mathcal{A}$, es decir, existe $A \in \mathcal{A}$, tal que $x \in A \subseteq V$. Por la definición de $\mathcal{A}$, $A \in \mathcal{N}_x$, y por (V1), $V \in \mathcal{N}_x$. Inversamente, supongamos ahora que $U \in \mathcal{N}_x$. Sea $A = \{y \in X \mid U \in \mathcal{N}_y\}$. En particular, $x \in A$ y, por (V3), $y \in U$ para todo $y \in A$. Así, $x \in A \subseteq U$. Basta pues verificar que $A \in \mathcal{A}$.

Sea $y \in A$. Ya que $U \in \mathcal{N}_x$, por definición de A y por (V4) sabemos que existe $V \in \mathcal{N}_y$ tal que $U \in \mathcal{N}_z$ para todo $z \in V$. Así, $V \subseteq A$ y por (V1), A es vecindad de y . Por lo tanto $A \in \mathcal{A}$ como queríamos demostrar. $\square$

La construcción de los conjuntos abiertos A que dimos en la demostración de II.1.12 conduce a la siguiente definición.

II.1.13 DEFINICIÓN. Sea X un espacio topológico y sea $A \subseteq X$. Definimos el *interior* de A como

$$A^\circ = \{x \in A \mid A \in \mathcal{N}_x\}.$$

A un punto $x \in A^\circ$ se le llama *punto interior*.

II.1.14 Teorema. Sean X un espacio topológico y A un conjunto en X . Entonces

$$A^\circ = \bigcup \{B \subseteq A \mid B \text{ es abierto en } X\}.$$

Por lo tanto A° es un conjunto abierto; de hecho, A° es el abierto más grande contenido en A .

Demostración: Sea $x \in A^\circ$. Entonces A es vecindad de x , por lo que existe un abierto $B \subset X$, tal que $x \in B \subseteq A$. Así, claramente, $A^\circ \subseteq \bigcup \{B \subseteq A \mid B \text{ es abierto en } X\}$.

Inversamente, sea $x \in \bigcup\{B \subseteq A \mid B \text{ es abierto en } X\}$. Entonces $x \in B \subseteq A$ para alguna $B \in \mathcal{A}$; por lo tanto $A \in \mathcal{N}_x$, es decir, $x \in A^\circ$. Así, $\bigcup\{B \subseteq A \mid B \text{ es abierto en } X\} \subseteq A^\circ$. $\square$

II.1.15 Corolario. *A es abierto en X si y sólo si $A = A^\circ$.* $\square$

Este corolario es equivalente al teorema II.1.8 ya demostrado anteriormente.

II.1.16 DEFINICIÓN. Sean X un espacio topológico y A un conjunto en X . A la asignación $A \mapsto A^\circ$ se le llama *operador interior* de la topología de X .

Es sencillo probar la siguiente afirmación.

II.1.17 Teorema. *Sea X un espacio topológico. El operador interior tiene las siguientes propiedades.*

$$(I1) \quad X^\circ = X.$$

$$(I2) \quad A^\circ \subseteq A.$$

$$(I3) \quad (A^\circ)^\circ = A^\circ.$$

$$(I4) \quad (A \cap B)^\circ = A^\circ \cap B^\circ.$$

$$(I5) \quad A \subseteq B \Rightarrow A^\circ \subseteq B^\circ.$$

$$(I6) \quad (A \cup B)^\circ \supseteq A^\circ \cup B^\circ.$$

$\square$

II.1.18 EJERCICIO.

(a) Probar el teorema anterior.

(b) Mostrar con un ejemplo que, en general, la igualdad en (I6) no se tiene.

(c) Probar que (I5) e (I6) son consecuencias de (I4).

II.1.19 DEFINICIÓN. Sea X un conjunto. A un operador en los subconjuntos de X , $A \mapsto A^\circ$, que satisface (I1)–(I4), se le llama *operador interior* en el conjunto X .

En el mismo espíritu del teorema que caracterizó la topología a través de las vecindades, es decir, de los axiomas (V1)–(V4), se tiene el siguiente teorema.

II.1.20 Teorema. *Sea X un conjunto y sea $A \mapsto A^\circ$ un operador interior en él. Entonces existe una única topología $\mathcal{A}$ en X , cuyo operador interior es el operador dado.*

Demostración: Sea $\mathcal{A} = \{A \subseteq X \mid A = A^\circ\}$. Entonces $\mathcal{A}$ es la topología en X buscada. $\square$

II.1.21 EJERCICIO. Verificar que, en efecto, $\mathcal{A}$ de la demostración anterior es una topología y que, de hecho, es la única que tiene a $A \mapsto A^\circ$ como su operador interior.

II.1.22 EJERCICIO. Sea X un conjunto y tómese un subconjunto fijo $B_0 \subseteq X$. Defínase un operador $A \mapsto A^\circ$ con

$$A^\circ = \begin{cases} X & \text{si } A = X, \\ A \cap B_0 & \text{si } A \neq X. \end{cases}$$

Probar que éste es un operador interior en X . Analizar este operador en los casos $B_0 = X$ y $B_0 = \emptyset$ y explicar qué topología resulta en cada caso.

II.1.23 EJERCICIO. Recuérdese la topología de Sierpiński en un conjunto X con dos elementos, digamos, $X = \{x, y\}$. ¿Es ésta una topología como la que describe el operador interior del ejercicio anterior?

II.1.24 EJERCICIO. Describir el operador interior para la topología cofinita en un conjunto infinito X , y la topología conumerable en un conjunto no numerable X .

II.2 CONJUNTOS CERRADOS

Los conjuntos en un espacio topológico X que llamaremos cerrados, al igual que los abiertos, determinarán su topología. Sin embargo, sus propiedades son muy diferentes a las de los abiertos, por lo que resulta muy importante estudiarlos por separado.

II.2.1 DEFINICIÓN. Un punto x en un espacio topológico X es un *punto de contacto* de un conjunto A contenido en X si toda vecindad V de x en X es tal que la intersección de V con A es no vacía. Sea

$$\overline{A} = \{x \in X \mid x \text{ es punto de contacto de } A\}.$$

A $\overline{A}$ se le llama la *cerradura* (o *envolvente cerrada*) de A .

Es sencillo demostrar el siguiente resultado que relaciona la cerradura con el interior.

II.2.2 Proposición. *Las dos condiciones siguientes se cumplen y son equivalentes:*

(a) $\overline{A} = X - (X - A)^\circ,$

(b) $X - \overline{A} = (X - A)^\circ.$ □

II.2.3 OBSERVACIÓN. Así, de la proposición anterior, si $X - A$ es abierto, entonces

$$X - A = (X - A)^\circ = X - \overline{A}$$

y, por lo tanto, $\overline{A} = A$.

II.2.4 DEFINICIÓN. Un conjunto A en un espacio topológico X se dice que es *cerrado* si $X - A$ es abierto.

Así, un subconjunto A de un espacio topológico X es cerrado si y sólo si $A = \overline{A}$. En particular, tenemos que X y $\emptyset$ son abiertos y cerrados a la vez.

De los axiomas (A1) y (A2) para los conjuntos abiertos se tiene la siguiente afirmación.

II.2.5 Teorema. *Sea X un espacio topológico. Entonces la familia $\mathcal{C}$ de los conjuntos cerrados en X satisface los siguientes axiomas.*

(C1) $B_i \in \mathcal{C}, i \in \mathcal{J}, \Rightarrow \bigcap_{i \in \mathcal{J}} B_i \in \mathcal{C},$

(C2) $B_i \in \mathcal{C}, i \in \mathcal{J}, \mathcal{J} \text{ finito}, \Rightarrow \bigcup_{i \in \mathcal{J}} B_i \in \mathcal{C}.$ □

II.2.6 EJERCICIO. Probar con detalle esta última afirmación.

II.2.7 EJEMPLOS.

1. En un espacio discreto todos los subconjuntos son abiertos y cerrados, mientras que en un espacio indiscreto, los únicos subconjuntos cerrados son X y $\emptyset$.
2. En la recta real $\mathbb{R}$ con la topología usual se tiene, por ejemplo, que los conjuntos singulares $\{t\} \subset \mathbb{R}$, así como $[a, b]$, $(-\infty, b]$ y $[a, +\infty)$ son subconjuntos cerrados. Por otro lado, un intervalo abierto (a, b) , $a < b$, es abierto y su cerradura es el intervalo cerrado $[a, b]$. Sin embargo,

$$(a, b) = \bigcup_{a < t < b} \{t\}$$

no es cerrado. Esto muestra que no podemos omitir la hipótesis de finitud en (C2).

3. Tómesese el intervalo unitario $I = [0, 1]$ y definanse conjuntos cerrados

$$A_1 \supset A_2 \supset \cdots A_{n-1} \supset A_n \supset \cdots$$



FIGURA II.1. Conjunto de Cantor: Primeras cuatro etapas

en I como sigue. A_1 se obtiene removiendo de I el *tercio medio abierto*, a saber, el intervalo abierto $(\frac{1}{3}, \frac{2}{3})$ dejando la unión de los dos intervalos cerrados $[0, \frac{1}{3}]$ y $[\frac{2}{3}, 1]$. A_2 se obtiene removiendo de A_1 el tercio medio abierto de los intervalos restantes, dejando la unión de los cuatro intervalos cerrados $[0, \frac{1}{9}]$, $[\frac{2}{9}, \frac{1}{3}]$, $[\frac{2}{3}, \frac{7}{9}]$ y $[\frac{8}{9}, 1]$. Este proceso se continúa indefinidamente, donde A_n se obtiene de A_{n-1} removiendo el tercio medio abierto de cada uno de sus 2^{n-1} intervalos cerrados. En otras palabras,

$$A_n = A_{n-1} - \bigcup_{k=0}^{3^{n-1}-1} \left(\frac{1+3k}{3^n}, \frac{2+3k}{3^n} \right).$$

(Nótese que algunos de los intervalos del lado derecho son superfluos, ya que sólo 2^{n-1} de los 3^{n-1} intervalos son relevantes.) El *conjunto de Cantor* es el subespacio $C = \bigcap_n A_n \subset I$. Ya que cada A_n es cerrado en I , por (C2) su intersección es cerrada, es decir, $C \subset \mathbb{R}$ es cerrado.

II.2.8 Teorema. Sea X un conjunto y sea $\mathcal{C}$ una familia de subconjuntos de X que satisface los axiomas (C1) y (C2). Entonces existe una topología única en X para la cual $\mathcal{C}$ es exactamente la familia de los subconjuntos cerrados.

Demostración: Tómesese $\mathcal{A} = \{A \subseteq X \mid X - A \in \mathcal{C}\}$. Entonces $\mathcal{A}$ es la topología deseada en X . $\square$

Como consecuencia de II.2.8, tenemos que la topología de un espacio X se puede caracterizar dando sus conjuntos cerrados (en vez de sus abiertos).

II.2.9 EJERCICIO. Verificar en detalle que, en efecto, $\mathcal{A}$ de la demostración anterior es una topología y que, de hecho, es la única que tiene a $\mathcal{C}$ como su familia de conjuntos cerrados.

II.2.10 EJERCICIO. Dar ejemplos de familias de cerrados en espacios topológicos cuya unión no sea cerrada.

II.2.11 EJERCICIO. Probar los siguientes dos teoremas.

Como se ve en las propiedades equivalentes II.2.2 (a) y (b), el concepto de cerradura de un conjunto es, en cierto sentido, dual al de interior de un conjunto; así, dualmente a II.1.14, se tiene el siguiente teorema.

II.2.12 Teorema. *Sean X un espacio topológico y A un conjunto en X . Entonces*

$$\overline{A} = \bigcap \{B \subset X \mid A \subset B \in \mathcal{C}\}.$$

Así, $\overline{A}$ siempre es un conjunto cerrado; de hecho, $\overline{A}$ es el conjunto cerrado más pequeño que contiene a A . $\square$

II.2.13 DEFINICIÓN. Sean X un espacio topológico y A un conjunto en X . A la asignación $A \mapsto \overline{A}$ se le llama *operador cerradura* de la topología de X .

Dualmente a II.1.17, se tiene el teorema siguiente.

II.2.14 Teorema. *Sea X un espacio topológico. El operador cerradura en X tiene las siguientes propiedades.*

$$(Ce1) \quad \overline{\emptyset} = \emptyset.$$

$$(Ce2) \quad \overline{A} \supset A.$$

$$(Ce3) \quad \overline{\overline{A}} = \overline{A}.$$

$$(Ce4) \quad \overline{A \cup B} = \overline{A} \cup \overline{B}.$$

$\square$

Las propiedades (Ce1)-(Ce4) del operador cerradura son duales a las propiedades (I1)-(I4) del operador interior. De manera análoga al ejercicio II.1.18(c) y (b) se puede resolver, por tanto, el siguiente ejercicio.

II.2.15 EJERCICIO.

(a) Probar que como consecuencia de (Ce4) se obtienen las propiedades

$$(Ce5) \quad A \subset B \Rightarrow \overline{A} \subset \overline{B},$$

$$(Ce6) \quad \overline{A \cap B} \subset \overline{A} \cap \overline{B}.$$

(b) Mostrar con un ejemplo que en general no se da la igualdad en (Ce6).

II.2.16 EJERCICIO. Sea $\mathcal{A}$ la familia de todos los intervalos $I_a = (a, \infty)$ en $\mathbb{R}$, donde $I_\infty = \emptyset$ y $I_{-\infty} = \mathbb{R}$. Demostrar que $\mathcal{A}$ es una topología en $\mathbb{R}$. ¿Cuál es, en esta topología, la cerradura de un conjunto $A \subseteq \mathbb{R}$?

II.2.17 DEFINICIÓN. Sea X un conjunto. A una operación en los subconjuntos de X , $A \mapsto \bar{A}$, que satisface los axiomas (Ce1)-(Ce4), a los que se les conoce como *axiomas de Kuratowski*, se le llama *operador cerradura* en X .

Dualmente a II.1.20 tenemos el siguiente teorema.

II.2.18 Teorema. Sea X un conjunto y sea $A \mapsto \bar{A}$ un operador cerradura en él. Entonces existe una topología única en X , cuyo operador cerradura coincide con el operador dado.

Demostración: La familia $\mathcal{C} = \{A \subseteq X \mid A = \bar{A}\}$ satisface (C1) y (C2). Por lo tanto, por II.2.8, $\mathcal{C}$ determina una única topología con ella como su familia de cerrados. Ésta es la topología deseada. $\square$

II.2.19 EJERCICIO. Verificar que, en efecto, la topología correspondiente en la demostración anterior es la deseada.

II.2.20 EJERCICIO. Sean X un conjunto y tómesese un subconjunto fijo $A_0 \subset X$. Si $\mathcal{P}(X)$ denota la potencia de X , definase un operador en $\mathcal{P}(X)$, $A \mapsto \tilde{A}$, dado por

$$\tilde{A} = \begin{cases} A \cup A_0 & \text{si } A \neq \emptyset \\ \emptyset & \text{si } A = \emptyset. \end{cases}$$

Probar que este operador es un operador cerradura, describir el correspondiente operador interior y, con ello, los abiertos de la topología en X que genera. Analizar este operador en los casos $A_0 = X$ o $A_0 = \emptyset$ y explicar qué topología se describe en cada caso (cf. II.1.22).

II.2.21 EJERCICIO. Describir el operador cerradura para la topología cofinita en un conjunto infinito X y para la conumerable en un conjunto no numerable X .

II.2.22 EJERCICIO. Sea X un espacio topológico y tómesese un subconjunto $A \subset X$. Se dice que A es *regularmente abierto* si $A = (\bar{A})^\circ$ y que A es *regularmente cerrado* si $A = \overline{(A^\circ)}$. Probar las afirmaciones siguientes:

- El complemento de un conjunto regularmente abierto es regularmente cerrado y viceversa.
- Existen abiertos que no son regularmente abiertos (y, por ende, cerrados que no son regularmente cerrados). Dar ejemplos.

- (c) Si $A \subset X$, entonces $A = (\overline{A})^\circ$ es regularmente abierto y $A = \overline{(A^\circ)}$ es regularmente cerrado.
- (d) La intersección de dos conjuntos regularmente abiertos es regularmente abierta. Pero la unión de dos conjuntos regularmente abiertos no necesariamente es un regularmente abierto. Dar un ejemplo de este último enunciado.
- (e) La unión de dos conjuntos regularmente cerrados es regularmente cerrada. Pero la intersección de dos conjuntos regularmente cerrados no necesariamente es un regularmente cerrado. Dar un ejemplo de este último enunciado.

II.2.23 EJERCICIO. Tómese $\mathbb{R}^n$ y defínase un subconjunto $A \subset \mathbb{R}^n$ como *cerrado de Zariski* si existe una función polinomial $p : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$, es decir, una función que satisface que $p(x)$ es un polinomio en las componentes de $x = (x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^n$, tal que $A = p^{-1}(C)$, donde $C \subset \mathbb{R}$ es finito o $\mathbb{R}$.

- (i) Probar que la colección de intersecciones arbitrarias de conjuntos cerrados de Zariski en $\mathbb{R}^n$ satisface los axiomas (C1) y (C2), por lo que determina una topología en $\mathbb{R}^n$. Ésta es la llamada *topología de Zariski* en $\mathbb{R}^n$.
- (ii) Probar que la topología de Zariski en $\mathbb{R}$ es la topología cofinita (véase II.1.2 5).
- (iii) Si se considera $\mathbb{R}$ con la topología cofinita y $p : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ es una función polinomial, probar que, con respecto a la topología de Zariski, p es continua. De hecho, la topología de Zariski es la más gruesa en $\mathbb{R}^n$, es decir, la que contiene el menor número de abiertos, de modo que, si a $\mathbb{R}$ se le da la topología cofinita, todas las funciones polinomiales resultan continuas.
- (iv) Un subconjunto $V \subset \mathbb{R}^n$ es una *variedad algebraica* si existe una función polinomial $p : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$, tal que $V = p^{-1}(0)$. Se define una topología en V declarando como los cerrados de V precisamente a las intersecciones $V \cap A$, donde $A \subset \mathbb{R}^n$ es un cerrado en la topología de Zariski. Probar que estos cerrados determinan, en efecto, una topología en V . Ésta es la *topología de Zariski* en la variedad algebraica V .
- (v) Si V es una variedad algebraica, llamamos *conjunto cerrado de Zariski* en V a la intersección de un cerrado de Zariski en $\mathbb{R}^n$ con V . Probar que $B \subset V$ es un cerrado de Zariski si y sólo si existe una función polinomial $q : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$, tal que $B = q^{-1}(0) \cap V$.

II.3 OTROS CONCEPTOS BÁSICOS

Asociados a la topología sobre un conjunto, hay diversos conceptos sobre sus puntos que si bien, a diferencia de los tratados anteriormente, no la determinan, sí tienen un papel muy importante en la teoría y en las aplicaciones.

II.3.1 DEFINICIÓN. Sea X un espacio topológico y sea $A \subset X$. Un punto $x \in \overline{A} \cap \overline{X - A}$ se denomina *punto frontera* de A (y de $X - A$) en X ; a $\overline{A} \cap \overline{X - A}$ se le llama la *frontera* de A (y de $X - A$) y se le denota con ∂A .

II.3.2 OBSERVACIÓN.

- (i) En general, la frontera de un conjunto A no está contenida en A .
- (ii) La frontera de un conjunto A es cerrada.

II.3.3 EJERCICIO. Probar que un conjunto A es cerrado si y sólo si A contiene a su frontera.

Dado un conjunto A en un espacio topológico X , respecto de A , se tienen tres tipos de puntos; a saber,

- (i) los del interior de A , (A°) ,
- (ii) los de la frontera de A , (∂A) ,
- (iii) los del exterior de A , $((X - A)^\circ = X - \overline{A})$.

II.3.4 EJERCICIO. Probar que $X = A^\circ \cup \partial A \cup (X - A)^\circ$, y que estos tres conjuntos son ajenos dos a dos.

II.3.5 EJERCICIO. Probar que ∂A siempre contiene a $\partial(A^\circ)$. ¿Cómo se relaciona $\partial(A \cup B)$ con ∂A y ∂B ?

II.3.6 DEFINICIÓN. Sean X un espacio topológico y A un subconjunto de X . Un punto $x \in A$ es *aislado* si tiene una vecindad U en X , tal que $U \cap A = \{x\}$. Intuitivamente, un punto aislado x de un conjunto A en un espacio X se ve como en la figura II.2.

En particular, un punto aislado de un espacio topológico X es un punto que, como conjunto, es abierto en X .

II.3.7 NOTA. En un espacio discreto todo punto de cualquier conjunto es aislado.

En contraposición al concepto de punto aislado, tenemos la siguiente definición.